Documento de requerimientos

SPENDY

App móvil para registrar ingresos, gastos y recibos

Nombre de la empresa cliente:

Gutierrez Garcia Julio Augusto y Reynoso Nesme Hugo Damián

Nombre de la empresa desarrolladora:

Zenorbak 2

Nombre del proyecto:

Spendy

Integrantes:

Gutiérrez García Julio Augusto
Reynoso Nesme Hugo Damian

Roles:

Gutierrez Garcia Julio Augusto - Analista y Tester
Reynoso Nesme Hugo Damian - Operador de IA y Documentador

Tabla de contenido

1. Planteamiento del problema 4
   1.1 Problema principal 4
   1.2 Necesidad que se busca atender 4
   1.3 Consecuencias de no resolver el problema 4
   1.4 Redacción mejorada del planteamiento del problema 5
2. Usuario objetivo 6
3. Alcance del proyecto 6
   3.1 Funcionalidades dentro del alcance (MVP) 6
   3.2 Plan orientativo de 8 semanas 6
   3.3 Regla de recorte 7
4. Fuera del alcance 8
5. Requerimientos funcionales 9
   5.1 A. Registro de movimientos 9
   5.2 B. Categorías 9
   5.3 C. Captura de recibos con cámara 10
   5.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación 10
   5.5 E. Búsqueda y filtros 11
   5.6 F. Resumen del año y exportación 11
   5.7 G. Protección de acceso 11
   5.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general 12
6. Requerimientos no funcionales 13
   6.1 Usabilidad 13
   6.2 Rendimiento 13
   6.3 Seguridad básica 14
   6.4 Mantenibilidad 14
   6.5 Modularidad 15
   6.6 Compatibilidad 15
   6.7 Pruebas 16
   6.8 Documentación 16
7. Historias de usuario 18
   7.1 A. Registro de movimientos 18
   7.2 B. Categorías 18
   7.3 C. Captura de recibos con cámara 18
   7.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación 19
   7.5 E. Búsqueda y filtros 19
   7.6 F. Resumen del año y exportación 20
   7.7 G. Protección de acceso 20
   7.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general 21
   7.9 Verificación de cobertura 21
8. Criterios de aceptación 22
   8.1 A. Registro de movimientos 22
   8.2 B. Categorías 24
   8.3 C. Captura de recibos con cámara 25
   8.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación 27
   8.5 E. Búsqueda y filtros 29

8.6 F. Resumen del año y exportación 30
8.7 G. Protección de acceso 32
8.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general 34
8.9 Verificación de cobertura 35
9. Riesgos o ambigüedades 36
9.1 Riesgos para el cronograma 36
9.2 Puntos por validar 36
9.3 Revisión de ambigüedades 37
10. Uso de la IA 42
10.1 Resumen de prompts, decisiones y correcciones 42
10.2 Bitácora de uso de la IA 43
11. Matriz de trazabilidad 46
12. Diseño modular y arquitectura inicial 51
12.1 Proyecto, integrantes y objetivo 51
12.2 Requerimientos principales y priorizados 51
12.3 Lista de módulos principales 51
12.4 Responsabilidad, entradas y salidas de cada módulo 52
12.5 Relación requerimiento – módulo 54
12.6 Arquitectura del sistema 57
12.7 Estructura inicial de carpetas y archivos 59
12.8 Revisión del diseño con IA 60
12.9 Justificación del diseño elegido 62
12.10 Lista de verificación de la práctica 62
13. Persistencia de datos y diseño mínimo de base de datos 63
13.1 Decisión de persistencia 63
13.2 Justificación de la decisión 63
13.3 Diseño mínimo de base de datos 64
13.4 Diccionario de datos básico 65
13.5 Operaciones de datos 66
13.6 Módulo responsable del manejo de datos 67
13.7 Riesgos y complejidades que se evitan 67
13.8 Preguntas de cierre 68

1. Planteamiento del problema

1.1 Problema principal

Las personas en México no cuentan con una forma sencilla de registrar sus ingresos y gastos y conservar sus recibos de manera organizada. Por eso no saben con claridad cuánto ganan y gastan, y cuando necesitan revisar o comprobar un gasto deben reconstruir su información de memoria, con documentos perdidos, ilegibles o incompletos.

Causas raíz:

- El registro manual es tedioso, por lo que se abandona a las pocas semanas.
- Los recibos físicos se pierden o se desvanecen (papel térmico).
- Los recibos y comprobantes están dispersos entre fotos, correos, carteras y cajones.

1.2 Necesidad que se busca atender

Nivel	Necesidad
Funcional	Capturar movimientos y comprobantes con el mínimo esfuerzo, y tenerlos organizados y consultables en un solo lugar
Financiera	Conocer su balance real y en qué se va su dinero para tomar mejores decisiones
Emocional	Reducir el desorden y la ansiedad de no saber en qué se va el dinero ni dónde quedó un comprobante

Necesidad central en una frase: tener la información financiera del año ordenada y respaldada, sin que eso requiera un esfuerzo constante.

1.3 Consecuencias de no resolver el problema

Ámbito	Consecuencia
Económico	Gastos innecesarios y poco ahorro por no tener visibilidad de en qué se va el dinero
Financiero	Decisiones sin datos: gasto excesivo, falta de ahorro, desconocimiento del balance real
Operativo	Horas perdidas reconstruyendo información de memoria a partir de documentos desordenados
Emocional	Estrés y sensación de desorden por no tener la información a la mano
Documental	Imposibilidad de comprobar un gasto cuando se necesita (garantía, devolución, aclaración), por haber perdido el recibo

1.4 Redacción mejorada del planteamiento del problema

Versión completa:

Las personas en México que perciben ingresos carecen de una herramienta sencilla que les permita registrar sus ingresos y gastos, y conservar sus recibos de forma organizada a lo largo del año. El registro manual resulta tedioso y se abandona, y los recibos se pierden o se deterioran. Como consecuencia, desconocen su balance real y, cuando necesitan revisar o comprobar un gasto, deben reconstruir su información con documentos incompletos, lo que provoca decisiones sin datos, horas perdidas y estrés. Se requiere una solución móvil que reduzca el esfuerzo de captura mediante el uso de la cámara y que organice la información financiera y los recibos durante todo el año.

Versión corta (para presentaciones):

Las personas en México pierden tiempo y control de su dinero porque no tienen una forma sencilla de registrar sus gastos y conservar sus recibos. SPENDY busca que capturar un recibo tome segundos y que la información financiera esté siempre ordenada y a la mano.

Enunciado "Cómo podríamos…" (para ideación):

¿Cómo podríamos lograr que registrar ingresos, gastos y recibos sea tan rápido y natural que las personas siempre tengan su información financiera ordenada, sin esfuerzo adicional?

2. Usuario objetivo

Primario (hipótesis): persona mexicana con ingresos propios, de 22 a 55 años, que usa smartphone a diario, tiene poca cultura contable y quiere llevar el control de sus gastos y conservar sus recibos.

3. Alcance del proyecto

3.1 Funcionalidades dentro del alcance (MVP)

#	Funcionalidad	Qué incluye	Prioridad	Semanas aprox.
1	Registro de ingresos y egresos	Crear, editar, eliminar y listar; monto, fecha, categoría, método de pago, nota	Must	1.5
2	Categorías predefinidas	Lista fija de categorías de egreso (alimentos, transporte, etc.) y de ingreso; sin edición por el usuario	Must	0.5
3	Captura de recibo con cámara	Foto del ticket, guardado de la imagen y vinculación al movimiento	Must	1
4	Lectura automática (OCR) con confirmación	Extrae comercio, fecha y total con un servicio existente; el usuario siempre revisa y corrige antes de guardar	Must	2
5	Resumen del año	Totales de ingresos, egresos y gastos por categoría	Must	1.5
6	Exportación del resumen	Archivo CSV o PDF con el resumen del año	Must	1
7	Búsqueda y filtros básicos	Por fecha, categoría y tipo	Should	0.5
8	Protección local	PIN o biometría del dispositivo para abrir la app	Should	0.5
9	Aviso de privacidad	Pantalla en el primer inicio que explica dónde se guardan los datos y que un tercero procesa la imagen del recibo (OCR)	Must	0.1
10	Uso sin conexión (inherente)	Todo funciona local; el OCR en la nube puede quedar en cola o pasar a captura manual	Should	0.5
11	Pruebas, documentación y demo	Pruebas con recibos reales, manual breve, presentación final	Must	1.5

Total estimado: unas 10.6 semanas-persona (la suma de la tabla), lo que deja un margen de unas 5 semanas-persona para imprevistos frente a las 16 disponibles (8 semanas con 2 personas).

3.2 Plan orientativo de 8 semanas

Semana	Foco	Entregable
1	Definición, prototipo de pantallas y configuración del proyecto	Prototipo navegable y repositorio listo

Semana	Foco	Entregable
2-3	Registro de movimientos, categorías y almacenamiento local	CRUD funcional de ingresos y egresos
4-5	Cámara, OCR y pantalla de confirmación	Recibo escaneado que genera un movimiento
6	Resumen anual y exportación	Resumen exportable
7	Filtros, PIN y aviso de privacidad	Funciones Should completas
8	Pruebas con recibos reales, correcciones, documentación y demo	Versión final y presentación

3.3 Regla de recorte

Regla de recorte: si el tiempo se acorta, se eliminan primero las prioridades Should (filtros, PIN, modo sin conexión). El núcleo que no se negocia es registrar, escanear con confirmación y exportar el resumen.

4. Fuera del alcance

Funcionalidad excluida	Justificación
Cuentas de usuario, login y recuperación de contraseña	Exige servidor, seguridad y cumplimiento de privacidad. Con datos locales y PIN se evita ese costo.
Sincronización entre dispositivos y respaldo en la nube	Requiere backend, resolución de conflictos y almacenamiento de imágenes. Es una de las partes más costosas y riesgosas.
Conexión bancaria automática	Depende de terceros, convenios y seguridad especializada.
Categorías personalizables	Añade pantallas y casos de prueba sin aportar al problema central.
Movimientos recurrentes	Es una comodidad, no una necesidad del problema.
Presupuestos y alertas por categoría	Atiende la planeación financiera, que es secundaria frente al registro y respaldo de gastos.
Gráficas y dashboard avanzado	Cuesta tiempo de diseño y desarrollo; en el MVP basta un resumen en tablas y totales.
Detección de recibos duplicados	Es un caso borde. Se puede mitigar con un aviso simple en una fase posterior.
Entrenar o mejorar un modelo de OCR propio	Fuera del alcance de 8 semanas. Se usa un servicio existente y se corrige a mano.
Multimoneda y otros idiomas	El MVP solo atiende MXN y español de México.
Finanzas compartidas o multiusuario	Requiere permisos y sincronización.
Versión web o escritorio	Duplica el trabajo de interfaz. Se elige una sola plataforma.
Modelo de pago, suscripciones y anuncios	No es necesario para validar el problema.

5. Requerimientos funcionales

Convenciones:

- "El sistema" es la app móvil con datos almacenados localmente.
- "Egreso" es un gasto e "ingreso" es un ingreso.
- Los valores concretos (límites, tiempos, intentos) son propuestas que el equipo puede ajustar.

5.1 A. Registro de movimientos

RF-01: El sistema permitirá crear un egreso con los campos: monto (obligatorio), fecha (obligatorio), categoría (obligatorio), método de pago (obligatorio: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia), comercio o descripción (opcional, máx. 60 caracteres) y nota (opcional, máx. 200 caracteres).

RF-02: El sistema permitirá crear un ingreso con los campos: monto (obligatorio), fecha (obligatorio), categoría (obligatorio) y nota (opcional, máx. 200 caracteres).

RF-03: El sistema asignará la fecha actual por defecto y permitirá elegir una fecha pasada. No permitirá fechas futuras y mostrará el mensaje de error correspondiente.

RF-04: El sistema validará que el monto sea un número mayor a 0, con un máximo de 2 decimales y no mayor a 9,999,999.99. Si no se cumple, mostrará un mensaje junto al campo y no guardará el movimiento.

RF-05: Si falta un campo obligatorio al guardar, el sistema indicará cuál falta, lo resaltará y conservará los datos ya capturados.

RF-06: El sistema mostrará un contador de caracteres en la nota y la descripción, y no permitirá exceder el límite.

RF-07: El sistema mostrará la lista de movimientos ordenada por fecha descendente, con tipo, monto, fecha y categoría de cada uno. Ingresos y egresos se distinguirán visualmente.

RF-08: El sistema permitirá editar cualquier campo de un movimiento existente, aplicando las mismas validaciones que al crearlo. Los cambios se reflejarán en la lista y en el balance de inmediato.

RF-09: El sistema pedirá confirmación antes de eliminar un movimiento. Al confirmar, eliminará también el recibo asociado; al cancelar, no se modificará nada.

RF-10: La pantalla principal mostrará el balance del mes en curso (ingresos − egresos) y se actualizará al crear, editar o eliminar un movimiento.

RF-11: Si el guardado falla por un error de almacenamiento del dispositivo, el sistema mostrará un mensaje de error y conservará los datos en el formulario para reintentar.

5.2 B. Categorías

RF-12: El sistema ofrecerá una lista fija de categorías de egreso generales: alimentos, transporte, vivienda, servicios, entretenimiento y otros.

RF-13: El sistema ofrecerá las categorías de ingreso fijas: "Sueldos y salarios" y "Otros ingresos".

RF-14: Al crear o editar un movimiento, el sistema solo permitirá elegir categorías del tipo correspondiente (ingreso o egreso).

5.3 C. Captura de recibos con cámara

RF-15: Al tocar "Escanear recibo" por primera vez, el sistema solicitará el permiso de cámara del dispositivo.

RF-16: Si el usuario deniega el permiso, el sistema explicará para qué se necesita, ofrecerá registrar el gasto manualmente y mostrará un acceso a los ajustes del sistema para habilitarlo.

RF-17: Si la cámara no está disponible o falla, el sistema mostrará un mensaje de error y ofrecerá el registro manual.

RF-18: Tras tomar la foto, el sistema mostrará una vista previa con las opciones "Usar foto" y "Repetir".

RF-19: El sistema guardará la imagen del recibo en el almacenamiento local y la vinculará al egreso. El usuario podrá verla y ampliarla desde el detalle del movimiento.

RF-20: El sistema permitirá agregar, reemplazar o quitar el recibo de un egreso existente, pidiendo confirmación antes de quitarlo o reemplazarlo.

RF-21: Si el usuario sale de la pantalla de confirmación sin guardar, el sistema preguntará si desea descartar. Al descartar, no se creará el movimiento y se eliminará la imagen temporal.

RF-22: Si no hay espacio suficiente para guardar la imagen, el sistema mostrará un error y no creará un movimiento incompleto.

5.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación

RF-23: Tras aceptar la foto, el sistema la enviará al servicio de OCR y mostrará un indicador de progreso con la opción de cancelar.

RF-24: El sistema prellenará el formulario de egreso con el comercio, la fecha y el total extraídos. Los campos que no se hayan podido extraer quedarán vacíos y resaltados.

RF-25: El sistema siempre mostrará la pantalla de revisión y no creará el movimiento hasta que el usuario toque "Guardar".

RF-26: El usuario podrá editar cualquier campo prellenado y el sistema guardará los valores que él confirme, no los extraídos.

RF-27: Si la fecha extraída es inválida o futura, el sistema dejará la fecha actual y lo indicará con un aviso.

RF-28: Si el total extraído no es un número válido mayor a 0, el sistema dejará el campo vacío y lo resaltará.

RF-29: Si el OCR no extrae ningún campo, el sistema avisará que la imagen no fue legible y ofrecerá "Repetir foto" o "Registrar manualmente" conservando la foto.

RF-30: Si no hay conexión, el servicio de OCR devuelve un error o no responde en 10 segundos, el sistema mostrará un mensaje y ofrecerá "Reintentar" o "Registrar manualmente" conservando la foto.

RF-31: Si el usuario cancela el OCR en curso, el sistema detendrá la lectura y lo llevará al formulario manual con la foto adjunta.

5.5 E. Búsqueda y filtros

RF-32: El sistema permitirá filtrar la lista de movimientos por rango de fechas, categoría y tipo (ingreso o egreso). Los filtros se podrán combinar.

RF-33: El sistema permitirá buscar por texto dentro de la descripción y la nota de los movimientos.

RF-34: El sistema mostrará el número de resultados y la suma de los montos filtrados.

RF-35: Si no hay resultados, el sistema mostrará un mensaje y la opción "Limpiar filtros".

5.6 F. Resumen del año y exportación

RF-36: El sistema permitirá seleccionar el año a consultar, con el año actual por defecto y solo los años que tengan movimientos.

RF-37: El resumen mostrará el total de ingresos, el total de egresos y la diferencia del año seleccionado.

RF-38: El resumen mostrará el total de gastos de cada categoría del año seleccionado.

RF-39: Todos los totales del resumen deberán coincidir con la suma de los movimientos registrados del año.

RF-40: Si el año no tiene movimientos, el sistema mostrará un mensaje informativo en lugar de un resumen vacío.

RF-41: El sistema permitirá exportar el resumen del año en formato CSV o PDF, a elección del usuario.

RF-42: El archivo exportado incluirá el año, la fecha de generación, los totales y el desglose de gastos por categoría.

RF-43: El archivo se nombrará spendy_resumen_AAAA con la extensión correspondiente y se entregará mediante el menú de compartir o guardar del sistema.

RF-44: Si la exportación falla (por ejemplo, por falta de espacio), el sistema mostrará un mensaje de error, no dejará archivos parciales y permitirá reintentar.

5.7 G. Protección de acceso

RF-45: El sistema permitirá activar un PIN de 6 dígitos desde Configuración, pidiendo capturarlo dos veces. Si no coinciden, mostrará un error y no lo activará.

RF-46: Con el PIN activo, el sistema lo solicitará al abrir la app y al volver del segundo plano tras más de 1 minuto.

RF-47: Si el dispositivo lo soporta, el sistema permitirá usar biometría como alternativa al PIN, con el PIN como respaldo si la biometría falla.

RF-48: Ante un PIN incorrecto, el sistema mostrará un mensaje con los intentos restantes. Tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloqueará el acceso durante 30 segundos.

RF-49: El sistema permitirá cambiar o desactivar el PIN solo después de ingresar el PIN actual.

RF-50: Si el usuario olvida el PIN, el sistema ofrecerá restablecer la app, lo que borra todos los datos locales, con doble confirmación y una advertencia de que la acción no se puede deshacer.

5.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general

RF-51: En el primer inicio, el sistema mostrará una pantalla informativa con el aviso de privacidad y requerirá que el usuario lo acepte para continuar.

RF-52: Todas las funciones, excepto la lectura OCR, funcionarán sin conexión a internet.

RF-53: Los datos y las imágenes persistirán al cerrar la app y al reiniciar el dispositivo.

RF-54: El sistema mostrará los montos en MXN con formato $1,234.56 y las fechas en formato DD/MM/AAAA, en español de México.

6. Requerimientos no funcionales

6.1 Usabilidad

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-01	Un usuario deberá poder registrar un egreso manual con los campos obligatorios en 20 segundos o menos desde la pantalla principal.	Prueba cronometrada con 5 personas; promedio ≤ 20 s.
RNF-02	El flujo de escaneo, desde tocar "Escanear recibo" hasta guardar el movimiento, deberá completarse en 60 segundos o menos, sin contar la espera del OCR.	Prueba cronometrada con 5 recibos legibles.
RNF-03	Al menos 4 de 5 usuarios nuevos deberán registrar su primer gasto sin ayuda externa en menos de 2 minutos.	Prueba de usabilidad con observador y registro de resultados.
RNF-04	El 100 % de los textos de la interfaz, mensajes y exportaciones estará en español de México, con terminología uniforme (cada concepto se llamará igual en toda la app).	Revisión de todas las cadenas de texto contra un listado.
RNF-05	Todo mensaje de error indicará la causa en lenguaje no técnico y la acción siguiente (reintentar, corregir, registrar manualmente). No se mostrarán códigos ni trazas.	Revisión de los mensajes definidos en los RF de manejo de errores.
RNF-06	La interfaz cumplirá con contraste de texto mínimo de 4.5:1, áreas táctiles de al menos 44 × 44 pt y soportará texto del sistema al 200 % sin cortar contenido ni ocultar botones.	Herramienta de contraste y prueba manual con fuente grande en el dispositivo.

6.2 Rendimiento

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-07	El arranque en frío de la app (hasta la pantalla principal) tomará 3 segundos o menos.	Medición de 10 arranques; promedio ≤ 3 s.
RNF-08	Guardar un movimiento y verlo reflejado en la lista y el balance tomará 1 segundo o menos.	Medición en 20 operaciones.
RNF-09	Con 2,000 movimientos almacenados, la lista cargará en 2 s o menos y los filtros o la búsqueda responderán en 1 s o menos.	Carga de datos de prueba y medición.
RNF-10	Con 2,000 movimientos, el resumen anual se generará en 3 s o menos.	Prueba con datos de prueba.
RNF-11	La exportación del resumen a CSV o PDF con 2,000 movimientos tomará 10 s o menos.	Medición en ambos formatos.
RNF-12	Las imágenes de recibo se comprimirán antes de guardarse a 1.5 MB o menos por imagen, sin perder la legibilidad del texto (verificada por el OCR y a simple vista).	Revisión del tamaño de 30 imágenes y de su legibilidad.
RNF-13	Con conexión estable, el OCR devolverá resultado en 8 s o menos en al menos el 90 % de los intentos.	Prueba con 30 recibos; se registra el tiempo de cada uno.

6.3 Seguridad básica

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-14	Los datos y las imágenes se guardarán en el almacenamiento privado de la app. Las imágenes de recibos no aparecerán en la galería del dispositivo ni serán accesibles para otras apps.	Revisión de rutas de almacenamiento; verificar que la galería no muestre los recibos.
RNF-15	El PIN nunca se almacenará en texto plano. Se guardará como hash con sal en el almacén seguro del sistema (Keychain o Keystore).	Revisión de código e inspección del almacenamiento.
RNF-16	Toda comunicación con el servicio de OCR usará HTTPS (TLS 1.2 o superior). La app no aceptará conexiones HTTP.	Revisión de configuración e inspección del tráfico con una herramienta de proxy.
RNF-17	Al servicio de OCR solo se enviará la imagen del recibo; no se enviarán montos, notas, PIN ni otros datos. El aviso de privacidad informará que un tercero procesa la imagen.	Inspección de la petición de red y revisión del aviso.
RNF-18	Las claves del servicio de OCR no estarán escritas en el código fuente ni en el repositorio.	Búsqueda de secretos en el repositorio y su historial.
RNF-19	Con el PIN activo, la app ocultará su contenido en el selector de apps recientes.	Prueba manual en cada plataforma.
RNF-20	Los registros de depuración y errores no contendrán montos, comercios, notas, imágenes ni el PIN.	Revisión de las bitácoras tras ejecutar los flujos principales.
RNF-21	El guardado de un egreso con recibo será atómico: si la app se cierra o falla durante el guardado, no quedará un movimiento sin imagen ni una imagen sin movimiento.	Interrumpir el proceso durante el guardado (20 veces) y revisar la consistencia.
RNF-22	El conteo de intentos fallidos y el bloqueo temporal del PIN (RF-48) persistirán aunque se cierre o reinicie la app.	Provocar el bloqueo, cerrar la app y comprobar que sigue activo.
RNF-23	Al momento de la entrega no habrá dependencias con vulnerabilidades críticas conocidas.	Reporte de la herramienta de auditoría de dependencias del ecosistema elegido.

6.4 Mantenibilidad

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-24	El proyecto tendrá un linter y un formateador configurados, y la rama principal tendrá 0 errores de linter.	Ejecución del linter en la rama principal.
RNF-25	Todo cambio se integrará mediante pull request revisado por la otra persona del equipo, con mensajes de commit descriptivos.	Historial del repositorio: 100 % de los cambios a la rama principal vienen de PR aprobados.
RNF-26	Las categorías y límites (monto máximo, longitud de campos, intentos de PIN, tiempo de bloqueo, tiempo de espera del OCR) estarán definidos en un único lugar de configuración.	Cambiar un valor y comprobar que se refleja en toda la app sin modificar otros archivos.

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-27	El esquema de datos tendrá versión y migraciones, de modo que actualizar la app conserve los datos existentes.	Instalar la versión N con datos, actualizar a N+1 y verificar que no hay pérdida.
RNF-28	Los errores controlados se registrarán en una bitácora local y ningún error esperado cerrará la app. Habrá 0 cierres inesperados al ejecutar los casos de prueba del flujo principal.	Ejecución completa del plan de pruebas y revisión de la bitácora.
RNF-29	Ninguna función tendrá una complejidad ciclomática mayor a 10 ni excederá las 50 líneas.	Reporte de la herramienta de análisis estático.

6.5 Modularidad

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-30	La app se organizará en capas: presentación, lógica de negocio y acceso a datos. Las pantallas no accederán directamente a la base de datos.	Revisión de dependencias entre carpetas o paquetes.
RNF-31	Existirán módulos separados, cada uno con una interfaz definida: movimientos, categorías, recibos/OCR, resumen/exportación y seguridad.	Diagrama de módulos y revisión de la estructura del código.
RNF-32	El servicio de OCR se consumirá mediante un adaptador: cambiar de proveedor solo requerirá reemplazar el adaptador, sin tocar pantallas ni lógica de negocio.	Sustituir el servicio por uno simulado (mock) y ejecutar el flujo de escaneo completo.
RNF-33	El cálculo del resumen anual será independiente de la interfaz y cada formato de exportación (CSV, PDF) será un componente separado. Agregar un formato no modificará el cálculo.	Pruebas unitarias del cálculo sin interfaz; revisión de dependencias.

6.6 Compatibilidad

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-34	La app funcionará en Android 10 (API 29) o superior e iOS 15 o superior (versiones propuestas; ajustar a las plataformas que elija el equipo).	Pruebas completas en la versión mínima y en la más reciente de cada plataforma elegida.
RNF-35	La interfaz se adaptará a teléfonos de 5" a 6.7" en orientación vertical, sin elementos cortados ni superpuestos. Tablets y modo horizontal quedan fuera del alcance.	Pruebas en al menos 3 tamaños de pantalla (físicos o emuladores).
RNF-36	La app funcionará con una cámara trasera estándar (8 MP o más) y en dispositivos de gama media (3 GB de RAM o más).	Pruebas en el dispositivo de referencia.
RNF-37	Los formatos de moneda ($1,234.56), fecha (DD/MM/AAAA) e idioma se mantendrán sin importar el idioma o la región configurados en el dispositivo.	Cambiar el dispositivo a inglés/EE. UU. y verificar las pantallas y exportaciones.

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-38	El CSV exportado usará codificación UTF-8 con BOM y abrirá correctamente en Excel y Google Sheets, con acentos y "ñ" intactos. El PDF abrirá en los lectores estándar de cada plataforma.	Abrir los archivos exportados en cada programa y revisar los caracteres.

6.7 Pruebas

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-39	Cada RF tendrá al menos un caso de prueba documentado y trazable (RF → caso de prueba → resultado).	Matriz de trazabilidad con 100 % de RF cubiertos.
RNF-40	La lógica de negocio (validaciones, resumen anual) tendrá cobertura de pruebas unitarias ≥ 70 %.	Reporte de cobertura de la herramienta de pruebas.
RNF-41	Las pruebas automatizadas se ejecutarán con un solo comando y deberán pasar antes de integrar cambios a la rama principal.	Ejecución del comando; verificación del historial de integraciones.
RNF-42	La precisión del OCR se medirá con al menos 30 recibos reales de distintos comercios y condiciones de luz. Se reportará el porcentaje de monto, fecha y comercio correctos, con una meta de ≥ 80 % en monto en recibos legibles.	Informe con la tabla de resultados por recibo.
RNF-43	Se realizarán pruebas de interrupción: pérdida de conexión durante el OCR, cierre forzado durante el guardado, almacenamiento lleno y permiso de cámara denegado. Ninguna producirá pérdida o corrupción de datos.	Casos de prueba ejecutados y documentados (cubren RF-11, 17, 18, 23, 31 y 52).
RNF-44	Se harán pruebas de aceptación con al menos 5 personas del perfil objetivo, con reporte de hallazgos.	Informe con tareas, resultados y observaciones.
RNF-45	La versión final se entregará con 0 defectos críticos o bloqueantes abiertos y como máximo 3 defectos mayores con plan de corrección documentado.	Lista de defectos al cierre de la semana 8.

6.8 Documentación

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-46	El repositorio tendrá un README con requisitos, instalación, ejecución y pruebas, de modo que una persona ajena al equipo levante el proyecto en 30 minutos o menos.	Un tercero sigue el README y se cronometra.
RNF-47	El documento de requerimientos (RF y RNF) estará versionado y se actualizará cuando cambie el alcance. Se registrará cada cambio con fecha y motivo.	Historial de versiones del documento.
RNF-48	Habrá un documento de arquitectura con el diagrama de módulos, el modelo de datos y la justificación del servicio de OCR elegido.	Revisión del documento contra el código.

ID	Requerimiento	Verificación
RNF-49	Habrá un manual de usuario de máximo 10 páginas, con capturas de los flujos principales: registrar, escanear y exportar.	Revisión de que cada flujo está cubierto y que un usuario nuevo lo sigue sin ayuda.
RNF-50	Habrá un plan de pruebas y un reporte de resultados con casos, evidencia y defectos encontrados.	Revisión del reporte contra RNF-39 a RNF-45.
RNF-51	Un aviso de privacidad en lenguaje claro explicará que los datos se guardan solo en el dispositivo y que las imágenes se procesan con un tercero para el OCR. Se mostrará en el primer inicio (RF-51).	Revisión del texto y verificación de que aparece en el primer inicio.

7. Historias de usuario

7.1 A. Registro de movimientos

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-01	Como usuario, quiero registrar un egreso con monto, fecha, categoría y método de pago, para saber en qué gasto mi dinero.	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06	M
HU-02	Como usuario, quiero registrar un ingreso con monto, fecha y categoría, para conocer mi balance real.	RF-02, RF-03, RF-04, RF-05	M
HU-03	Como usuario, quiero ver mis movimientos en una lista ordenada por fecha, distinguiendo ingresos de egresos, para revisar mi historial de un vistazo.	RF-07	M
HU-04	Como usuario, quiero editar un movimiento ya guardado, para corregir errores sin tener que borrarlo y capturarlo de nuevo.	RF-08	M
HU-05	Como usuario, quiero que la app me pida confirmación antes de eliminar un movimiento, para no perder información por un toque accidental.	RF-09	M
HU-06	Como usuario, quiero ver el balance del mes en la pantalla principal, para saber cuánto me queda sin hacer cuentas.	RF-10	M
HU-07	Como usuario, quiero que mis datos no se pierdan si falla el guardado, para reintentar sin volver a capturar todo.	RF-11	M

7.2 B. Categorías

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-08	Como usuario, quiero elegir entre categorías generales de gasto (alimentos, transporte, vivienda, etc.), para clasificar mis gastos cotidianos rápidamente.	RF-12, RF-14	M
HU-09	Como usuario, quiero elegir categorías de ingreso como "Sueldos y salarios", para registrar lo que gano de forma ordenada.	RF-13, RF-14	M

7.3 C. Captura de recibos con cámara

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-10	Como usuario, quiero fotografiar un recibo desde la app y ver una vista previa antes de usarla, para asegurarme de que la foto se lee bien.	RF-15, RF-18	M
HU-11	Como usuario que negó el permiso de cámara, quiero que la app me explique para qué lo necesita y me ofrezca registrar el gasto manualmente, para no quedarme bloqueado.	RF-16	M
HU-12	Como usuario, quiero que la app me avise si la cámara falla y me ofrezca el registro manual, para poder continuar sin perder el gasto.	RF-17	M

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-13	Como usuario, quiero que la foto quede vinculada al gasto y poder ampliarla desde su detalle, para tener el respaldo cuando lo necesite.	RF-19	M
HU-14	Como usuario, quiero agregar, reemplazar o quitar el recibo de un gasto existente, para corregir una foto mala o completar un gasto capturado sin foto.	RF-20	M
HU-15	Como usuario, quiero que la app me pregunte si deseo descartar al salir sin guardar, para evitar crear gastos incompletos o perder una captura por accidente.	RF-21	M
HU-16	Como usuario, quiero que la app me avise cuando no hay espacio para guardar la foto, para entender por qué no se creó el gasto y liberar espacio.	RF-22	M

7.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-17	Como usuario, quiero que la app lea comercio, fecha y total de mi recibo y llene el formulario, para ahorrar tiempo de captura.	RF-23, RF-24	M
HU-18	Como usuario, quiero revisar y corregir los datos leídos antes de guardar, para confiar en que lo registrado es correcto.	RF-25, RF-26	M
HU-19	Como usuario, quiero que la app señale una fecha o un total inválidos que haya leído mal, para corregirlos antes de guardar.	RF-27, RF-28	M
HU-20	Como usuario, quiero que la app me avise cuando el recibo no se pudo leer y me deje repetir la foto o registrar manualmente, para no perder la foto ni el tiempo.	RF-29	M
HU-21	Como usuario, quiero poder reintentar o registrar manualmente cuando no hay internet o el servicio de lectura no responde, para no depender de la conexión.	RF-30	M
HU-22	Como usuario, quiero cancelar una lectura que tarda demasiado y pasar al registro manual con mi foto adjunta, para no quedarme esperando.	RF-31	M

7.5 E. Búsqueda y filtros

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-23	Como usuario, quiero filtrar mis movimientos por fecha, categoría y tipo, y limpiar los filtros fácilmente, para encontrar lo que busco.	RF-32, RF-35	S
HU-24	Como usuario, quiero buscar por texto en la descripción y la nota, para localizar un gasto concreto sin recorrer toda la lista.	RF-33	S
HU-25	Como usuario, quiero ver el número de resultados y la suma de los montos filtrados, para saber cuánto gasté en una categoría o periodo.	RF-34	S

7.6 F. Resumen del año y exportación

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-26	Como usuario, quiero seleccionar el año que deseo consultar, y recibir un mensaje claro si no tiene movimientos, para revisar mi información de cualquier ejercicio.	RF-36, RF-40	M
HU-27	Como usuario, quiero ver el total de ingresos, egresos y su diferencia del año, con cifras que coincidan con mis movimientos, para confiar en el resumen.	RF-37, RF-39	M
HU-28	Como usuario, quiero ver mis gastos del año por categoría, para saber en qué se me va el dinero.	RF-38	M
HU-29	Como usuario, quiero exportar el resumen anual en CSV o PDF, para conservarlo o compartirlo.	RF-41, RF-42, RF-43	M
HU-30	Como usuario, quiero que la app me avise si la exportación falla y me permita reintentar sin dejar archivos incompletos, para no compartir un documento corrupto.	RF-44	M

7.7 G. Protección de acceso

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-31	Como usuario, quiero activar un PIN de 6 dígitos confirmándolo dos veces, para proteger mi información financiera.	RF-45	S
HU-32	Como usuario con PIN activo, quiero que la app me lo pida al abrirla y al volver tras más de un minuto, para que nadie vea mis datos si toma mi teléfono.	RF-46	S
HU-33	Como usuario con PIN activo, quiero desbloquear con mi huella o rostro y tener el PIN como respaldo, para entrar rápido sin sacrificar seguridad.	RF-47	S
HU-34	Como usuario con PIN activo, quiero que la app limite los intentos fallidos y me indique cuántos me quedan, para que un tercero no pueda adivinar mi PIN.	RF-48	S
HU-35	Como usuario con PIN activo, quiero cambiar o desactivar mi PIN solo tras ingresar el actual, para que otra persona no pueda modificarlo.	RF-49	S
HU-36	Como usuario que olvidó su PIN, quiero poder restablecer la app con una advertencia clara de que se borrarán mis datos, para recuperar el acceso sabiendo las consecuencias.	RF-50	S

7.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general

ID	Historia de usuario	RF	Prior.
HU-37	Como usuario nuevo, quiero leer y aceptar el aviso de privacidad en el primer inicio, para saber dónde se guardan mis datos y que un tercero procesa la imagen de mis recibos.	RF-51	M
HU-38	Como usuario, quiero usar la app sin internet (excepto la lectura de recibos), para registrar mis gastos en cualquier lugar.	RF-52	S
HU-39	Como usuario, quiero que mis datos e imágenes sigan ahí al cerrar la app o reiniciar el teléfono, para no volver a capturar nada.	RF-53	M
HU-40	Como usuario, quiero ver montos en pesos ($1,234.56) y fechas en DD/MM/AAAA en español, para entender la información sin ambigüedades.	RF-54	M

7.9 Verificación de cobertura

Módulo	RF cubiertos	Historias
A. Registro	RF-01 a RF-11	HU-01 a HU-07
B. Categorías	RF-12 a RF-14	HU-08 a HU-09
C. Recibos	RF-15 a RF-22	HU-10 a HU-16
D. OCR	RF-23 a RF-31	HU-17 a HU-22
E. Filtros	RF-32 a RF-35	HU-23 a HU-25
F. Resumen y exportación	RF-36 a RF-44	HU-26 a HU-30
G. Protección	RF-45 a RF-50	HU-31 a HU-36
H. Privacidad y general	RF-51 a RF-54	HU-37 a HU-40

Los 54 RF están cubiertos por al menos una historia, y ninguna historia incluye funcionalidades fuera del alcance.

8. Criterios de aceptación

Cada una de las 40 historias de usuario tiene cuatro tipos de criterio: exitoso (**Éxito**), **Datos incorrectos**, **Error esperado** y **Caso límite**. Todos siguen el formato Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado].

Convenciones: los valores concretos (límites, tiempos, intentos) son los definidos en los RF y RNF; los mensajes se redactan en español de México. Cada criterio puede convertirse en un caso de prueba (RNF-39).

8.1 A. Registro de movimientos

HU-01: Registrar un egreso

ID	Tipo	Criterio
CA-001	Éxito	Dado que estoy en el formulario de egreso, cuando capturo monto $350.00, fecha de hoy, categoría "Alimentos" y método "Efectivo" y toco "Guardar", entonces el egreso se guarda, aparece en la lista y el balance del mes se actualiza.
CA-002	Datos incorrectos	Dado que estoy en el formulario, cuando ingreso un monto de 0, negativo, con letras o con más de 2 decimales, entonces el sistema muestra un mensaje junto al campo y no guarda el movimiento.
CA-003	Datos incorrectos	Dado que elegí una fecha futura, cuando toco "Guardar", entonces el sistema muestra el error de fecha y no guarda.
CA-004	Error esperado	Dado que dejé vacío el monto, la categoría o el método de pago, cuando toco "Guardar", entonces el sistema indica qué campo falta, lo resalta y conserva los demás datos capturados.
CA-005	Caso límite	Dado que capturo un monto de $9,999,999.99, cuando guardo, entonces se acepta; con $10,000,000.00 se rechaza.
CA-006	Caso límite	Dado que escribo una descripción de 60 caracteres y una nota de 200, cuando intento escribir un carácter más, entonces el sistema no lo permite y el contador marca el límite.

HU-02: Registrar un ingreso

ID	Tipo	Criterio
CA-00,	Éxito	Dado que estoy en el formulario de ingreso, cuando capturo monto $15,000.00, fecha de hoy y categoría "Sueldos y salarios" y guardo, entonces el ingreso aparece en la lista y el balance del mes aumenta en esa cantidad.
CA-008	Datos incorrectos	Dado que el monto es 0, negativo o con más de 2 decimales, cuando guardo, entonces se muestra el error junto al campo y no se guarda.
CA-009	Error esperado	Dado que falta el monto, la fecha o la categoría, cuando guardo, entonces el sistema señala el campo faltante y conserva lo capturado.
CA-010	Error esperado	Dado que estoy capturando un ingreso, cuando abro la lista de categorías, entonces solo veo categorías de ingreso, no de egreso.

ID	Tipo	Criterio
CA-011	Caso límite	Dado que la fecha es la de hoy por defecto, cuando elijo una fecha anterior (por ejemplo, 31/12 del año pasado), entonces se acepta; una fecha de mañana se rechaza.

HU-03: Lista de movimientos ordenada por fecha

ID	Tipo	Criterio
CA-012	Éxito	Dado que tengo ingresos y egresos guardados, cuando abro la lista, entonces los veo ordenados del más reciente al más antiguo, con tipo, monto, fecha y categoría, y los ingresos se distinguen visualmente de los egresos.
CA-013	Error esperado	Dado que no hay movimientos, cuando abro la lista, entonces el sistema muestra un mensaje de lista vacía con acceso para registrar el primero.
CA-014	Caso límite	Dado que hay dos movimientos con la misma fecha, cuando abro la lista, entonces ambos aparecen y su orden relativo es siempre el mismo (por ejemplo, el más recién creado primero).
CA-015	Caso límite	Dado que hay 2,000 movimientos, cuando abro la lista, entonces carga en 2 s o menos (RNF-09).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos; el criterio de datos incorrectos se cubre en HU-01 y HU-02.

HU-04: Editar un movimiento

ID	Tipo	Criterio
CA-016	Éxito	Dado que abro un movimiento guardado, cuando cambio el monto y guardo, entonces la lista y el balance reflejan el cambio de inmediato.
CA-017	Datos incorrectos	Dado que edito un movimiento, cuando pongo un monto inválido o una fecha futura, entonces se aplican las mismas validaciones que al crear y no se guardan los cambios.
CA-018	Error esperado	Dado que falla el guardado por un error de almacenamiento, cuando toco "Guardar", entonces se muestra un error y el movimiento conserva su valor anterior.
CA-019	Caso límite	Dado que cambio la categoría o el método de pago de un egreso, cuando guardo, entonces el cambio se refleja en la lista, el detalle y el balance.
CA-020	Caso límite	Dado que abro la edición y salgo sin cambiar nada, cuando regreso a la lista, entonces el movimiento queda igual.

HU-05: Confirmar antes de eliminar

ID	Tipo	Criterio
CA-021	Éxito	Dado que elijo eliminar un movimiento, cuando confirmo en el cuadro de diálogo, entonces el movimiento y su recibo asociado se eliminan y el balance se actualiza.
CA-022	Error esperado	Dado que aparece la confirmación, cuando toco "Cancelar", entonces no se modifica nada.

ID	Tipo	Criterio
CA-023	Caso límite	Dado que el movimiento tiene recibo, cuando confirmo la eliminación, entonces la imagen también se borra del almacenamiento y no queda archivo huérfano.
CA-024	Caso límite	Dado que toco "Eliminar" dos veces seguidas con rapidez, cuando se procesa, entonces solo se elimina una vez y no hay error.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-06: Balance del mes en la pantalla principal

ID	Tipo	Criterio
CA-025	Éxito	Dado que tengo ingresos de $15,000.00 y egresos de $4,000.00 en el mes en curso, cuando abro la pantalla principal, entonces el balance muestra $11,000.00.
CA-026	Error esperado	Dado que no hay movimientos en el mes, cuando abro la pantalla principal, entonces el balance muestra $0.00 y no un error.
CA-027	Caso límite	Dado que los egresos superan a los ingresos, cuando veo el balance, entonces se muestra como negativo con formato claro (por ejemplo, -$500.00).
CA-028	Caso límite	Dado que hay un movimiento del último día del mes anterior, cuando veo el balance del mes en curso, entonces ese movimiento no se incluye.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-07: No perder datos si falla el guardado

ID	Tipo	Criterio
CA-029	Éxito	Dado que el guardado falla por un error de almacenamiento, cuando el sistema muestra el mensaje de error, entonces los datos siguen en el formulario y puedo tocar "Reintentar".
CA-030	Error esperado	Dado que el dispositivo no tiene espacio, cuando intento guardar, entonces el mensaje explica la causa en lenguaje no técnico y no queda un movimiento a medias (RNF-05, RNF-21).
CA-031	Caso límite	Dado que la app se cierra durante el guardado, cuando la vuelvo a abrir, entonces no existe un movimiento incompleto ni una imagen sin movimiento.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.2 B. Categorías

HU-08: Categorías generales de gasto

ID	Tipo	Criterio
CA-032	Éxito	Dado que estoy creando un egreso, cuando abro las categorías, entonces veo alimentos, transporte, vivienda, servicios, entretenimiento y otros, y puedo elegir una.

ID	Tipo	Criterio
CA-033	Datos incorrectos	Dado que intento guardar un egreso sin categoría, cuando toco "Guardar", entonces el sistema pide elegir una y no guarda.
CA-034	Error esperado	Dado que estoy en un egreso, cuando busco agregar o editar categorías, entonces la app no ofrece esa opción (la lista es fija en el MVP).
CA-035	Caso límite	Dado que edito un egreso y cambio su categoría, cuando guardo, entonces la lista y el resumen usan la nueva categoría.

HU-09: Categorías de ingreso

ID	Tipo	Criterio
CA-036	Éxito	Dado que registro un ingreso, cuando abro las categorías, entonces veo solo "Sueldos y salarios" y "Otros ingresos".
CA-037	Datos incorrectos	Dado que no elijo categoría, cuando guardo, entonces se muestra el error y no se guarda.
CA-038	Error esperado	Dado que estoy en un ingreso, cuando busco una categoría de egreso (por ejemplo, "Alimentos"), entonces no aparece.
CA-039	Caso límite	Dado que edito un ingreso y cambio de "Sueldos y salarios" a "Otros ingresos", cuando guardo, entonces el total del año refleja el cambio.

8.3 C. Captura de recibos con cámara

HU-10: Fotografiar un recibo con vista previa

ID	Tipo	Criterio
CA-040	Éxito	Dado que toco "Escanear recibo" y concedo el permiso de cámara, cuando tomo la foto, entonces veo una vista previa con "Usar foto" y "Repetir".
CA-041	Datos incorrectos	Dado que la foto salió borrosa u oscura, cuando toco "Repetir", entonces vuelve la cámara y la foto anterior se descarta.
CA-042	Error esperado	Dado que es la primera vez que escaneo, cuando toco "Escanear recibo", entonces el sistema solicita el permiso de cámara antes de abrirla.
CA-043	Caso límite	Dado que la foto supera 1.5 MB, cuando toco "Usar foto", entonces la imagen se comprime a 1.5 MB o menos sin perder legibilidad (RNF-12).

HU-11: Permiso de cámara denegado

ID	Tipo	Criterio
CA-044	Éxito	Dado que negué el permiso, cuando toco "Escanear recibo", entonces la app explica para qué se necesita, ofrece registrar manualmente y muestra un acceso a los ajustes del sistema.

ID	Tipo	Criterio
CA-045	Error esperado	Dado que elijo "Registrar manualmente", cuando se abre el formulario, entonces puedo guardar el egreso sin foto.
CA-046	Caso límite	Dado que habilito el permiso desde los ajustes y regreso a la app, cuando toco "Escanear recibo", entonces la cámara abre sin pedir el permiso otra vez.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-12: Falla de la cámara

ID	Tipo	Criterio
CA-047	Éxito	Dado que la cámara falla al abrir, cuando ocurre el error, entonces la app muestra un mensaje sin códigos técnicos y ofrece el registro manual.
CA-048	Error esperado	Dado que otra app está usando la cámara, cuando toco "Escanear recibo", entonces se muestra el mensaje de error y las opciones de reintentar o registrar manualmente.
CA-049	Caso límite	Dado que la cámara falla después de capturar los datos del formulario, cuando elijo el registro manual, entonces los datos ya capturados se conservan.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-13: Foto vinculada y ampliable

ID	Tipo	Criterio
CA-050	Éxito	Dado que guardé un egreso con foto, cuando abro su detalle, entonces veo el recibo y puedo ampliarlo.
CA-051	Error esperado	Dado que el archivo de imagen no se encuentra, cuando abro el detalle, entonces la app muestra un aviso en lugar de cerrarse y el egreso sigue disponible.
CA-052	Caso límite	Dado que reinicio el teléfono, cuando abro el detalle del egreso, entonces la foto sigue vinculada (RF-53); además, no aparece en la galería del dispositivo (RNF-14).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-14: Agregar, reemplazar o quitar un recibo

ID	Tipo	Criterio
CA-053	Éxito	Dado que abro un egreso sin foto, cuando toco "Agregar recibo" y tomo la foto, entonces queda vinculada al egreso.
CA-054	Error esperado	Dado que toco "Quitar recibo" o "Reemplazar", cuando aparece la confirmación y toco "Cancelar", entonces el recibo no cambia.
CA-055	Caso límite	Dado que reemplazo el recibo, cuando confirmo, entonces la imagen anterior se elimina del almacenamiento y no quedan archivos huérfanos.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-15: Descartar al salir sin guardar

ID	Tipo	Criterio
CA-056	Éxito	Dado que estoy en la pantalla de confirmación con una foto, cuando intento salir, entonces la app pregunta si deseo descartar.
CA-057	Error esperado	Dado que aparece la pregunta, cuando elijo "Descartar", entonces no se crea el movimiento y se elimina la imagen temporal.
CA-058	Caso límite	Dado que elijo "Seguir editando", cuando regreso al formulario, entonces los datos y la foto siguen ahí.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-16: Aviso por falta de espacio

ID	Tipo	Criterio
CA-059	Éxito	Dado que el dispositivo no tiene espacio, cuando intento guardar la foto, entonces la app muestra un error indicando la causa y la forma de liberar espacio.
CA-060	Error esperado	Dado que falla el guardado de la imagen, cuando se muestra el error, entonces no se crea un movimiento incompleto.
CA-061	Caso límite	Dado que libero espacio y reintento, cuando guardo, entonces el movimiento y la foto se guardan juntos.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.4 D. Lectura automática (OCR) y confirmación

HU-17: Prellenado con OCR

ID	Tipo	Criterio
CA-062	Éxito	Dado que acepté la foto de un recibo legible y hay conexión, cuando el OCR termina, entonces el formulario aparece prellenado con comercio, fecha y total.
CA-063	Datos incorrectos	Dado que el OCR no extrajo un campo (por ejemplo, el comercio), cuando se abre el formulario, entonces ese campo queda vacío y resaltado.
CA-064	Error esperado	Dado que el OCR está en curso, cuando espero, entonces veo un indicador de progreso con la opción de cancelar.
CA-065	Caso límite	Dado que el recibo es legible y hay conexión estable, cuando se envía al OCR, entonces el resultado llega en 8 s o menos en al menos el 90 % de los casos (RNF-13).

HU-18: Revisar y corregir antes de guardar

ID	Tipo	Criterio
CA-066	Éxito	Dado que el formulario está prellenado, cuando corrijo el total y toco "Guardar", entonces se guarda el valor que yo confirmé, no el extraído.
CA-067	Datos incorrectos	Dado que borro el total o pongo un valor no válido, cuando toco "Guardar", entonces se aplican las validaciones de RF-04 y no se guarda.
CA-068	Error esperado	Dado que el OCR terminó, cuando no toco "Guardar", entonces no se crea ningún movimiento.
CA-069	Caso límite	Dado que el OCR leyó todos los campos correctamente, cuando abro el formulario, entonces igualmente debo tocar "Guardar" (nunca se guarda automáticamente).

HU-19: Fecha o total inválidos

ID	Tipo	Criterio
CA-070	Éxito	Dado que el OCR leyó una fecha futura o inválida, cuando se abre el formulario, entonces aparece la fecha actual con un aviso de que debo revisarla.
CA-071	Datos incorrectos	Dado que el OCR leyó un total no numérico, cero o negativo, cuando se abre el formulario, entonces el campo queda vacío y resaltado.
CA-072	Error esperado	Dado que dejo el total resaltado sin corregir, cuando toco "Guardar", entonces el sistema pide capturarlo.
CA-073	Caso límite	Dado que el OCR leyó "1,234.5" o "1.234,50", cuando se prellena, entonces el valor se interpreta con el formato MXN o se deja vacío si hay duda; nunca se guarda un monto mal interpretado sin mi revisión.

HU-20: Recibo no legible

ID	Tipo	Criterio
CA-074	Éxito	Dado que el OCR no extrae ningún campo, cuando termina, entonces la app avisa que la imagen no fue legible y ofrece "Repetir foto" o "Registrar manualmente".
CA-075	Error esperado	Dado que elijo "Registrar manualmente", cuando se abre el formulario, entonces la foto sigue adjunta.
CA-076	Caso límite	Dado que elijo "Repetir foto", cuando tomo una nueva, entonces reemplaza a la anterior y se vuelve a ejecutar el OCR.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-21: Sin conexión o servicio sin respuesta

ID	Tipo	Criterio
CA-077	Éxito	Dado que no hay internet, cuando acepto la foto, entonces la app muestra un mensaje y ofrece "Reintentar" o "Registrar manualmente", conservando la foto.

ID	Tipo	Criterio
CA-078	Error esperado	Dado que el servicio devuelve un error o no responde, cuando pasan 10 segundos, entonces se muestra el mismo mensaje con las dos opciones.
CA-079	Caso límite	Dado que la conexión se pierde durante la lectura, cuando ocurre, entonces no se pierde ni se corrompe ningún dato (RNF-43) y la foto sigue disponible.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-22: Cancelar una lectura lenta

ID	Tipo	Criterio
CA-080	Éxito	Dado que el OCR tarda, cuando toco "Cancelar", entonces la lectura se detiene y paso al formulario manual con la foto adjunta.
CA-081	Error esperado	Dado que cancelé, cuando llega después la respuesta del servicio, entonces se ignora y no modifica el formulario.
CA-082	Caso límite	Dado que toco "Cancelar" justo cuando llega el resultado, cuando se resuelve, entonces el sistema queda en un solo estado coherente (formulario manual o formulario prellenado), sin duplicar movimientos.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.5 E. Búsqueda y filtros

HU-23: Filtrar y limpiar filtros

ID	Tipo	Criterio
CA-083	Éxito	Dado que tengo movimientos de varios meses, cuando filtro por rango de fechas y categoría "Transporte", entonces la lista muestra solo los que cumplen los dos filtros a la vez.
CA-084	Datos incorrectos	Dado que pongo una fecha final anterior a la inicial, cuando aplico el filtro, entonces el sistema avisa que el rango no es válido y no aplica el filtro.
CA-085	Error esperado	Dado que ningún movimiento cumple los filtros, cuando se aplican, entonces aparece un mensaje de sin resultados y la opción "Limpiar filtros".
CA-086	Caso límite	Dado que hay 2,000 movimientos, cuando aplico un filtro, entonces el resultado aparece en 1 s o menos (RNF-09).

HU-24: Búsqueda por texto

ID	Tipo	Criterio
CA-087	Éxito	Dado que existe un gasto con la descripción "Farmacia del Ahorro", cuando busco "farmacia", entonces aparece en los resultados.

ID	Tipo	Criterio
CA-088	Datos incorrectos	Dado que busco con caracteres especiales (por ejemplo, % o *), cuando se ejecuta la búsqueda, entonces se tratan como texto y no producen error.
CA-089	Error esperado	Dado que busco un texto que no existe, cuando se ejecuta, entonces aparece el mensaje de sin resultados y "Limpiar filtros".
CA-090	Caso límite	Dado que busco "cafe", cuando existe un gasto con "Café", entonces aparece (la búsqueda no distingue mayúsculas ni acentos), o bien el comportamiento queda definido y documentado.
CA-091	Caso límite	Dado que combino texto y filtros, cuando se aplican, entonces se cumplen ambas condiciones.

HU-25: Número de resultados y suma de montos

ID	Tipo	Criterio
CA-092	Éxito	Dado que filtro por la categoría "Transporte" y hay 4 gastos que suman $620.00, cuando veo los resultados, entonces se muestra "4 resultados" y la suma $620.00.
CA-093	Error esperado	Dado que no hay resultados, cuando se muestran, entonces el contador marca 0 y la suma $0.00.
CA-094	Caso límite	Dado que el filtro incluye ingresos y egresos, cuando se calcula la suma, entonces el resultado se muestra de forma que no confunda (por ejemplo, separando ingresos de egresos), conforme a la decisión del equipo.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.6 F. Resumen del año y exportación

HU-26: Seleccionar el año

ID	Tipo	Criterio
CA-095	Éxito	Dado que tengo movimientos de 2025 y 2026, cuando abro el resumen, entonces aparece 2026 por defecto y puedo elegir 2025.
CA-096	Error esperado	Dado que el año seleccionado no tiene movimientos, cuando lo consulto, entonces aparece un mensaje informativo en lugar de un resumen vacío.
CA-097	Caso límite	Dado que solo tengo movimientos del año en curso, cuando abro el selector, entonces solo aparece ese año.
CA-098	Caso límite	Dado que el año actual aún no tiene movimientos pero el anterior sí, cuando abro el resumen, entonces se muestra el aviso de sin movimientos y puedo cambiar al año anterior.

Datos incorrectos: No aplica captura libre; solo se ofrecen años con movimientos.

HU-27: Totales de ingresos, egresos y diferencia

ID	Tipo	Criterio
CA-099	Éxito	Dado que el año tiene ingresos por $180,000.00 y egresos por $95,000.00, cuando abro el resumen, entonces veo esos totales y una diferencia de $85,000.00.
CA-100	Error esperado	Dado que edito o elimino un movimiento, cuando regreso al resumen, entonces los totales se recalculan y coinciden con la suma de los movimientos del año (RF-39).
CA-101	Caso límite	Dado que hay un movimiento del 31/12 y otro del 01/01, cuando consulto cada año, entonces cada uno cuenta solo en su año.
CA-102	Caso límite	Dado que hay 2,000 movimientos, cuando abro el resumen, entonces se genera en 3 s o menos (RNF-10).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-28: Gastos por categoría

ID	Tipo	Criterio
CA-103	Éxito	Dado que tengo gastos en varias categorías, cuando abro el resumen, entonces veo el total de gastos de cada categoría del año.
CA-104	Error esperado	Dado que edito o elimino un gasto después de abrir el resumen, cuando vuelvo a él, entonces el total de su categoría ya refleja el cambio y no muestra datos desactualizados.
CA-105	Caso límite	Dado que sumo los totales por categoría, cuando los comparo con el total de egresos del año, entonces coinciden (RF-39).
CA-106	Caso límite	Dado que una categoría no tiene gastos en el año, cuando veo el resumen, entonces aparece con total $0.00 o se omite de forma consistente.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-29: Exportar el resumen en CSV o PDF

ID	Tipo	Criterio
CA-107	Éxito	Dado que estoy en el resumen de 2026, cuando elijo exportar en PDF, entonces se genera spendy_resumen_2026.pdf con año, fecha de generación, totales y desglose por categoría, y se abre el menú de compartir o guardar.
CA-108	Error esperado	Dado que elijo CSV, cuando abro el archivo en Excel o Google Sheets, entonces los acentos y la "ñ" se ven correctamente (RNF-38).
CA-109	Caso límite	Dado que hay 2,000 movimientos, cuando exporto, entonces el archivo se genera en 10 s o menos en ambos formatos (RNF-11).
CA-110	Caso límite	Dado que cambié el idioma del dispositivo a inglés, cuando exporto, entonces moneda, fecha e idioma conservan el formato de México (RNF-37).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-30: Falla en la exportación

ID	Tipo	Criterio
CA-111	Éxito	Dado que la exportación falla (por ejemplo, por falta de espacio), cuando ocurre, entonces aparece un mensaje de error con la opción de reintentar.
CA-112	Error esperado	Dado que la exportación falló, cuando reviso el almacenamiento, entonces no quedan archivos parciales.
CA-113	Caso límite	Dado que libero espacio y reintento, cuando exporto, entonces el archivo se genera completo y con el mismo nombre.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.7 G. Protección de acceso

HU-31: Activar el PIN

ID	Tipo	Criterio
CA-114	Éxito	Dado que estoy en Configuración, cuando capturo un PIN de 6 dígitos y lo repito igual, entonces el PIN se activa.
CA-115	Datos incorrectos	Dado que el PIN tiene menos o más de 6 dígitos o contiene letras, cuando intento activarlo, entonces el sistema lo rechaza y explica el formato.
CA-116	Error esperado	Dado que las dos capturas no coinciden, cuando confirmo, entonces aparece un error y el PIN no se activa.
CA-117	Caso límite	Dado que cierro la app a mitad de la activación, cuando la reabro, entonces el PIN no queda activado a medias.
CA-118	Caso límite	Dado que el PIN se guarda, cuando se inspecciona el almacenamiento, entonces nunca aparece en texto plano (RNF-15).

HU-32: Pedir el PIN al abrir y al volver

ID	Tipo	Criterio
CA-119	Éxito	Dado que el PIN está activo, cuando abro la app, entonces se solicita el PIN antes de mostrar los datos.
CA-120	Datos incorrectos	Dado que ingreso un PIN incorrecto, cuando confirmo, entonces no se muestra ningún dato.
CA-121	Error esperado	Dado que mando la app a segundo plano, cuando regreso después de más de 1 minuto, entonces se solicita el PIN.
CA-122	Caso límite	Dado que regreso antes de 1 minuto, cuando abro la app, entonces entra sin pedir PIN.
CA-123	Caso límite	Dado que la app está en el selector de apps recientes, cuando la veo, entonces su contenido está oculto (RNF-19).

HU-33: Biometría con PIN de respaldo

ID	Tipo	Criterio
CA-124	Éxito	Dado que mi dispositivo tiene huella o rostro configurados, cuando activo la biometría, entonces puedo desbloquear con ella.
CA-125	Datos incorrectos	Dado que la biometría no me reconoce, cuando falla, entonces la app ofrece ingresar el PIN.
CA-126	Error esperado	Dado que mi dispositivo no soporta biometría, cuando abro Configuración, entonces la opción no aparece o aparece deshabilitada con una explicación.
CA-127	Caso límite	Dado que cambio las huellas registradas en el dispositivo, cuando intento desbloquear, entonces se pide el PIN.

HU-34: Límite de intentos fallidos

ID	Tipo	Criterio
CA-128	Éxito	Dado que ingreso el PIN correcto, cuando confirmo, entonces el contador de intentos fallidos se reinicia y entro a la app.
CA-129	Datos incorrectos	Dado que ingreso un PIN incorrecto, cuando confirmo, entonces veo un mensaje con los intentos restantes.
CA-130	Error esperado	Dado que fallo 5 veces seguidas, cuando ocurre el quinto fallo, entonces el acceso se bloquea 30 segundos.
CA-131	Caso límite	Dado que estoy bloqueado, cuando cierro y vuelvo a abrir la app o reinicio el teléfono, entonces el bloqueo sigue activo (RNF-22).
CA-132	Caso límite	Dado que termina el bloqueo, cuando vuelvo a intentar, entonces tengo un nuevo conjunto de intentos.

HU-35: Cambiar o desactivar el PIN

ID	Tipo	Criterio
CA-133	Éxito	Dado que ingreso mi PIN actual, cuando elijo cambiarlo o desactivarlo, entonces puedo hacerlo.
CA-134	Datos incorrectos	Dado que ingreso un PIN actual incorrecto, cuando confirmo, entonces no se permite el cambio y se muestra el error.
CA-135	Error esperado	Dado que el nuevo PIN y su confirmación no coinciden, cuando confirmo, entonces el PIN anterior sigue vigente.
CA-136	Caso límite	Dado que fallo el PIN actual repetidamente en Configuración, cuando alcanzo el límite, entonces se aplica el mismo bloqueo que en el desbloqueo.

HU-36: Restablecer la app si olvidé el PIN

ID	Tipo	Criterio
CA-137	Éxito	Dado que olvidé el PIN, cuando elijo "Restablecer app" y confirmo dos veces con la advertencia de que no se puede deshacer, entonces se borran todos los datos locales y la app queda como recién instalada.
CA-138	Error esperado	Dado que cancelo en cualquiera de las dos confirmaciones, cuando regreso, entonces no se borra nada.
CA-139	Caso límite	Dado que la app se cierra durante el restablecimiento, cuando la reabro, entonces el estado es coherente: o conserva todos los datos o queda totalmente restablecida, nunca a medias.
CA-140	Caso límite	Dado que restablecí la app, cuando la abro, entonces se muestra de nuevo el aviso de privacidad del primer inicio.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

8.8 H. Aviso de privacidad y comportamiento general

HU-37: Aceptar el aviso de privacidad en el primer inicio

ID	Tipo	Criterio
CA-141	Éxito	Dado que abro la app por primera vez, cuando se muestra el aviso de privacidad y toco "Acepto", entonces puedo continuar a la pantalla principal.
CA-142	Error esperado	Dado que no acepto el aviso, cuando intento continuar, entonces no puedo entrar a la app.
CA-143	Caso límite	Dado que acepté el aviso, cuando abro la app otra vez, entonces no se vuelve a mostrar (salvo tras restablecer la app).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-38: Uso sin internet

ID	Tipo	Criterio
CA-144	Éxito	Dado que el teléfono está en modo avión, cuando registro, edito, filtro o exporto, entonces todo funciona.
CA-145	Error esperado	Dado que escaneo un recibo sin internet, cuando acepto la foto, entonces la app ofrece registrar manualmente con la foto adjunta (RF-30).
CA-146	Caso límite	Dado que recupero la conexión, cuando reintento la lectura de un recibo, entonces el OCR funciona sin reinstalar ni reiniciar la app.

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-39: Persistencia de datos e imágenes

ID	Tipo	Criterio
CA-147	Éxito	Dado que registré movimientos con recibos, cuando cierro la app o reinicio el teléfono, entonces los datos y las imágenes siguen ahí.
CA-148	Error esperado	Dado que la app se cierra a la fuerza durante un guardado, cuando la reabro, entonces los datos anteriores están íntegros (RNF-21).
CA-149	Caso límite	Dado que actualizo la app a una versión nueva, cuando la abro, entonces los datos existentes se conservan (RNF-27).

Datos incorrectos: No aplica captura de datos.

HU-40: Formato de moneda, fecha e idioma

ID	Tipo	Criterio
CA-150	Éxito	Dado que registro un gasto de 1234.5, cuando lo veo en la lista, entonces aparece como $1,234.50 y la fecha como DD/MM/AAAA.
CA-151	Datos incorrectos	Dado que escribo un monto con coma decimal (por ejemplo, 12,5), cuando guardo, entonces el sistema lo rechaza o lo interpreta según la regla definida, sin guardar un valor equivocado.
CA-152	Error esperado	Dado que el dispositivo está en inglés/EE. UU., cuando abro la app, entonces moneda, fecha e idioma se mantienen en español de México (RNF-37).
CA-153	Caso límite	Dado que el monto es $0.01 o $9,999,999.99, cuando se muestra, entonces el formato y los separadores son correctos y el texto no se corta.

8.9 Verificación de cobertura

Las 40 historias tienen criterios de los cuatro tipos. Cuando un tipo no aplica porque la historia no captura datos (por ejemplo, HU-03, HU-05, HU-06), se indica "No aplica" en lugar de inventar un criterio. Cada criterio remite a los RF y RNF correspondientes y puede pasar a la matriz de trazabilidad (RNF-39).

9. Riesgos o ambigüedades

9.1 Riesgos para el cronograma

Riesgo	Mitigación
El OCR consume más tiempo del previsto	Fijar un servicio en la semana 1; si falla, mantener captura manual con la foto adjunta
Aparece "una función más" a mitad del proyecto	Congelar el alcance en la semana 2 y mover nuevas ideas a un backlog
Falta de recibos reales para probar	Reunir 30-40 tickets entre el equipo desde la semana 1

9.2 Puntos por validar

Del planteamiento del problema

El planteamiento es una hipótesis hasta contrastarla con usuarios reales. Les recomiendo:

- Entrevistar a 8-10 personas del perfil primario para confirmar que el dolor más fuerte es perder recibos y no saber en qué gastan.
- Medir cuántos han perdido o no han podido comprobar un gasto por falta de recibo (el dato que sustentaría el valor del producto).

De los requerimientos funcionales

- Reinicio por PIN olvidado (RF-50): como no hay cuentas, la única salida es borrar los datos. Conviene que el equipo lo acepte explícitamente.
- Límites propuestos: PIN de 6 dígitos, 5 intentos, bloqueo de 30 s, espera máxima de OCR de 10 s y monto máximo. Son ajustables.
- Servicio de OCR: los RF-23 a RF-31 dependen del servicio que elijan en la semana 1, y puede cambiar qué campos se pueden extraer.
- Trazabilidad con el alcance: los módulos A a H cubren las 10 funcionalidades dentro del alcance. La funcionalidad 8 (pruebas y documentación) no genera requerimientos funcionales y se tratará como actividad del proyecto.

De los requerimientos no funcionales

- Plataformas y versiones mínimas (RNF-34): dependen de si desarrollan para Android, iOS o ambas, y de los dispositivos con los que cuenten para probar.
- Proveedor de OCR (RNF-16, 17, 32, 42): conviene revisar si retiene las imágenes y dónde las procesa. Esto afecta el aviso de privacidad.
- Umbrales numéricos: los tiempos y la cobertura son metas razonables para 8 semanas, pero deben confirmarse en el dispositivo de referencia.

- Priorización si el tiempo se acorta: lo último que recortaría son RNF-14 a 17 (seguridad), RNF-21 (guardado atómico) y RNF-39 (trazabilidad de pruebas). Lo primero, RNF-29 (complejidad) y parte de RNF-36 (gama de dispositivos).
- Trazabilidad: estos RNF complementan los RF-01 a RF-54 y no introducen funcionalidades fuera del alcance.

9.3 Revisión de ambigüedades

El problema más serio es una contradicción de alcance: el plan elige una sola plataforma, pero RNF-34 exige Android e iOS. Esta revisión recorre los RF, RNF y HU en seis aspectos y entrega observaciones con recomendaciones; no se reescribe ningún requerimiento todavía. Gravedad: **Alta** (bloquea o cambia el diseño), **Media** (genera retrabajo o discusión), **Baja** (pulido).

1. Ambigüedad

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
AMB-01	RF-03	"El mensaje de error correspondiente" no está definido.	Redactar el texto exacto de los mensajes de validación en un catálogo único.	Media
AMB-02	RF-07	"Se distinguirán visualmente" no dice cómo (color, signo, ícono). Tampoco hay orden entre movimientos de la misma fecha.	Definir el criterio visual y un desempate (por ejemplo, el más recién creado primero).	Baja
AMB-03	RF-10	"Mes en curso" no precisa mes calendario ni zona horaria; el cambio de mes a medianoche queda sin definir.	Fijar mes calendario en la zona horaria del dispositivo.	Media
AMB-04	RF-33	La búsqueda no dice si distingue mayúsculas o acentos, ni si busca coincidencias parciales.	Especificar: sin distinguir mayúsculas ni acentos, coincidencia parcial.	Baja
AMB-05	RF-34	La suma de montos filtrados mezcla ingresos y egresos si el filtro los incluye.	Mostrar sumas separadas de ingresos y egresos.	Media
AMB-06	RF-04, RF-54	No se define qué pasa con 12,5 (coma decimal) ni con miles escritos a mano.	Aceptar solo punto decimal o normalizar; probar con teclado en español.	Media
AMB-07	RF-46, RF-47	"Más de 1 minuto" no dice si se cuenta desde que sale a segundo plano; "si el dispositivo lo soporta" no dice qué ocurre si cambian las huellas registradas.	Definir el temporizador y el comportamiento tras cambios de biometría.	Baja

2. Falta de verificabilidad

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
VER-01	RNF-05	"Lenguaje no técnico" es subjetivo.	Verificar con una lista: sin códigos ni trazas, causa y acción siguiente en cada mensaje.	Baja
VER-02	RNF-12	"Sin perder la legibilidad" no tiene métrica.	Definir criterio: el OCR devuelve el mismo monto con la imagen comprimida que con la original en la muestra de 30 recibos.	Media
VER-03	RNF-42, RNF-13	"Recibos legibles" no está definido; la meta de 80 % solo cubre el monto, no la fecha ni el comercio.	Definir "legible" (por ejemplo, ticket sin pliegues ni desvanecido, foto frontal) y fijar metas para fecha y comercio.	Media
VER-04	RNF-28	"0 cierres inesperados" depende de cuántos casos se ejecuten, que no se fija.	Fijar el mínimo de casos y el dispositivo de referencia.	Media
VER-05	RNF-35, RNF-36	"Sin elementos cortados" y "gama media" no se pueden medir sin una lista de equipos.	Listar los 3 tamaños de pantalla y el dispositivo de referencia concretos.	Media
VER-06	RNF-23	"Sin vulnerabilidades críticas" depende de la herramienta y de la fecha del reporte.	Indicar la herramienta y fijar la fecha del reporte (semana 8).	Baja
VER-07	RNF-44, RNF-03	La prueba con 5 personas no tiene criterio de éxito; RNF-03 ya mide el primer gasto con otra meta.	Definir tareas, tasa mínima de éxito y cómo se reportan hallazgos.	Media
VER-08	RNF-45	"Crítico", "bloqueante" y "mayor" no tienen definición.	Incluir una tabla de severidades.	Media
VER-09	RNF-09	Se prueba con 2,000 movimientos pero no se dice cuántos tienen imagen.	Definir la proporción (por ejemplo, 50 % con recibo) para la prueba.	Media

3. Requerimientos duplicados o traslapados

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
DUP-01	RF-27, RF-28 y RF-03, RF-04	Las validaciones de fecha y monto se repiten para el caso OCR.	Dejar que RF-03 y RF-04 apliquen a toda captura y que RF-27 y RF-28 solo describan el aviso o el resaltado propio del OCR.	Media
DUP-02	RF-25, RF-26	Ambos dicen que el usuario confirma lo que se guarda.	Fusionar en un solo requerimiento.	Baja
DUP-03	RF-16, RF-17, RF-29, RF-30, RF-31	Cinco requerimientos ofrecen "registrar manualmente" ante distintos fallos.	Definir un patrón único de salida a registro manual y que cada RF solo describa el disparador.	Media

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
DUP-04	RF-51, RNF-51	El aviso de privacidad se describe en dos lugares con textos distintos.	Definir un texto único y la pantalla donde se muestra.	Baja
DUP-05	RF-53, RNF-21, RNF-22	Persistencia y atomicidad se describen en tres sitios.	Agrupar en un bloque de "integridad de datos".	Baja
DUP-06	HU-20, HU-21, HU-22	Tres historias terminan en el mismo resultado (formulario manual con foto).	Valorar fusionarlas en una historia con tres escenarios.	Baja
DUP-07	RNF-25, RNF-41	Ambos piden condiciones antes de integrar a la rama principal.	Combinar en una sola política de integración.	Baja

4. Requerimientos demasiado grandes

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
GRA-01	RF-01	Define seis campos con validaciones, límites y reglas en un solo requerimiento.	Dividir en campos obligatorios, campos opcionales y límites de caracteres.	Media
GRA-02	RF-42	El contenido del archivo exportado reúne cuatro elementos.	Separar encabezado, totales y desglose para poder probar cada uno.	Baja
GRA-03	RF-50, HU-36	El restablecimiento incluye doble confirmación, borrado total y regreso al primer inicio.	Dividir en historias: solicitar el reinicio, confirmar y borrar datos.	Baja
GRA-04	Módulo G (RF-45 a RF-50)	PIN, biometría, bloqueo temporal y reinicio caben en 0.5 semanas según el plan; es un módulo completo con almacén seguro por plataforma.	Reestimar o recortar a PIN con bloqueo y dejar la biometría y el reinicio para después.	Alta
GRA-05	Módulo D (RF-23 a RF-31)	Nueve requerimientos con muchos estados de error para 2 semanas.	Reestimar y construir primero el flujo exitoso y la salida manual.	Media
GRA-06	HU-23, HU-29	Cada una mezcla varias capacidades (filtros más limpiar; dos formatos más compartir).	Dividir cada una por capacidad antes del sprint.	Media
GRA-07	RNF-43	Reúne cuatro pruebas de interrupción distintas.	Una prueba por escenario, cada una con su criterio.	Baja

5. Funcionalidades fuera del alcance

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
ALC-01	RNF-34 y 5.2	El alcance dice que se elige una sola plataforma, pero RNF-34 exige Android e iOS. Duplica pruebas, almacén seguro y cámara.	Decidir una plataforma para el MVP y ajustar RNF-34, RNF-35 y RNF-19.	Alta

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
ALC-02	RF-33, HU-24	La búsqueda por texto no está en la funcionalidad 7 (solo fecha, categoría y tipo).	Moverla a una fase posterior o añadirla formalmente al alcance.	Media
ALC-03	RF-20, HU-14	Reemplazar o quitar el recibo va más allá de "guardar y vincular" de la funcionalidad 3.	Dejar en el MVP solo agregar al crear; el resto, para después.	Baja
ALC-04	RF-34, RF-35	El contador de resultados, la suma y "Limpiar filtros" no están en el alcance de la funcionalidad 7.	Confirmar si entran o se difieren.	Baja
ALC-05	RF-48, RF-50	El bloqueo por intentos y el restablecimiento van más allá de "PIN o biometría" de la funcionalidad 8.	Confirmar y reestimar (ver GRA-04).	Media
ALC-06	RNF-37	Mantener formato de México aunque el dispositivo esté en otro idioma agrega trabajo no previsto.	Aceptar el formato del dispositivo en el MVP.	Baja
ALC-07	RNF-27, RNF-29, RNF-33	Migraciones de esquema, complejidad ciclomática y exportadores independientes son prácticas de ingeniería no listadas en el alcance.	Mantener solo RNF-27 (afecta datos del usuario) y marcar los demás como deseables.	Baja
ALC-08	5.2, funcionalidad 10	Habla de OCR "en cola" sin conexión, pero RF-30 solo ofrece reintentar o registrar manualmente.	Eliminar la cola del alcance o crear su RF.	Media

6. Riesgos técnicos

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
TEC-01	RNF-18, RNF-16	Sin servidor propio, la clave del OCR vive en la app o la pide al usuario; una clave en el binario se puede extraer.	Evaluar un proxy mínimo, claves restringidas o un OCR en el dispositivo; decidir en la semana 1.	Alta
TEC-02	RF-23, RNF-17, RNF-51	Las imágenes de recibos pueden contener datos personales sensibles y se envían a un tercero sin pedir permiso en cada envío.	Elegir un proveedor que no retenga imágenes, informar claramente y validar el aviso de privacidad con asesoría legal.	Alta
TEC-03	Alcance, RF-41	No hay respaldo ni sincronización: perder o reinstalar el teléfono borra los recibos, y el resumen exportado no incluye las imágenes.	Ofrecer exportar un respaldo manual con imágenes, o advertirlo expresamente en el aviso.	Alta
TEC-04	RNF-12, RNF-09	2,000 recibos de 1.5 MB ocupan unos 3 GB; las listas con miniaturas pueden volverse lentas.	Reducir el tamaño objetivo, generar miniaturas y probar con imágenes reales.	Media

ID	Referencia	Observación	Recomendación	Gravedad
TEC-05	RNF-15, RNF-14	Un PIN de 6 dígitos tiene solo un millón de combinaciones y proteger el acceso no cifra la base de datos.	Aclarar que el PIN es control de acceso, y valorar cifrar la base y las imágenes.	Media
TEC-06	RNF-21	Guardar base de datos y archivo de imagen de forma atómica exige un diseño específico (dos recursos distintos).	Definir la estrategia (guardar imagen temporal, confirmar, limpiar huérfanos al arrancar).	Media
TEC-07	RF-24, RF-27	El OCR puede confundir total con subtotal, IVA o propina y leer fechas en formatos distintos (DD/MM/AA).	Probar con los 30 recibos reales y definir reglas de selección del total.	Media
TEC-08	RF-30, RNF-13	El tiempo de espera es de 10 s y la meta de respuesta, 8 s para el 90 %; falta definir qué pasa en redes lentas.	Mantener el límite y registrar la tasa de tiempo agotado en las pruebas.	Baja
TEC-09	RF-03, RF-10, RF-36	Las fechas dependen de la zona horaria y del cambio de año.	Guardar fecha sin hora y probar casos de cambio de mes y de año.	Media
TEC-10	RNF-27, RNF-19	Migraciones y ocultar contenido en recientes se comportan distinto en cada plataforma.	Probarlos en la plataforma elegida (ver ALC-01).	Baja

Prioridad de corrección

Corregir primero lo que cambia el diseño: ALC-01 (plataforma), TEC-01 y TEC-02 (OCR, clave y privacidad), TEC-03 (respaldo) y GRA-04 (módulo del PIN). Después, las ambigüedades que bloquean pruebas (VER-02, VER-03, VER-07, VER-08). El resto se puede resolver al reescribir los requerimientos.

Decisiones para el equipo

- ¿Qué plataforma se elige para el MVP: Android o iOS?
- ¿Se acepta que el PIN solo controle el acceso, sin cifrar los datos?
- ¿Se agrega un respaldo manual con imágenes o solo se advierte la pérdida de datos?
- ¿La búsqueda por texto, los reemplazos de recibo y el contador de filtros entran al MVP o se difieren?

10. Uso de la IA

10.1 Resumen de prompts, decisiones y correcciones

IA utilizada: Claude (Anthropic).

Prompts: se usaron los siete prompts de la guía de la práctica, en orden: 5.1 Refinar el problema, 5.2 Definir alcance y fuera del alcance, 5.3 Generar requerimientos funcionales, 5.4 Generar requerimientos no funcionales, 5.5 Crear historias de usuario, 5.6 Crear criterios de aceptación y 5.7 Revisar ambigüedades. Cada prompt se aplicó sobre el resultado de los anteriores, para mantener la trazabilidad entre problema, alcance, RF, RNF, HU y CA.

Decisiones reflejadas en el documento:

- Datos almacenados solo en el dispositivo, sin cuentas de usuario ni servidor propio (secciones 3 y 4).
- Lectura de recibos con un servicio de OCR existente y confirmación obligatoria del usuario antes de guardar (RF-23 a RF-31).
- Un solo perfil de usuario en el MVP.

Práctica de diseño modular: con el documento completo hasta la matriz de trazabilidad como base, se usó el prompt base de la práctica para proponer módulos, responsabilidades, entradas y salidas, relación con los requerimientos, arquitectura y estructura de carpetas, y después se pidió a la IA revisar el diseño (riesgos, módulos demasiado grandes y alternativa más simple). El resultado está en la sección 12 y su registro en la bitácora 10.2.

Práctica de persistencia: con el diseño modular como base, se usaron los prompts de la práctica para decidir si el proyecto necesita base de datos y para proponer un diseño mínimo (tablas, diccionario de datos y operaciones). No se generó código. El resultado está en la sección 13 y su registro en la bitácora 10.2.

Correcciones pendientes: la revisión de ambigüedades (sección 9.3) identifica los puntos a corregir antes de diseñar el sistema; los prioritarios son ALC-01, TEC-01, TEC-02, TEC-03 y GRA-04.

10.2 Bitácora de uso de la IA

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Análisis	5.1 Refinar el problema: problema principal, necesidad, usuario afectado, consecuencias y redacción mejorada.	Problema principal con causas raíz, necesidades por nivel, usuario primario y variantes, consecuencias y tres versiones del planteamiento.	Problema principal, necesidades, usuario objetivo (como hipótesis), consecuencias y redacción mejorada.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Alcance	5.2 Definir alcance y fuera del alcance.	11 funcionalidades del MVP con prioridad y estimación, 13 exclusiones justificadas, plan de 8 semanas y riesgos del cronograma.	Funcionalidades del MVP, exclusiones, plan de 8 semanas y regla de recorte.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Requerimientos funcionales	5.3 Generar requerimientos funcionales.	54 RF en 8 módulos (A a H) y decisiones a validar.	RF-01 a RF-54.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Requerimientos no funcionales	5.4 Generar requerimientos no funcionales.	51 RNF en 8 categorías, cada uno con su forma de verificación.	RNF-01 a RNF-51.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Historias de usuario	5.5 Crear historias de usuario.	40 HU con RF asociados, prioridad y verificación de cobertura.	HU-01 a HU-40.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Criterios de aceptación	5.6 Para cada historia de usuario, genera criterios de aceptación con el formato "Dado [contexto], cuando [acción], entonces [resultado esperado]", para caso exitoso, datos incorrectos, errores esperados y casos límite.	153 criterios en formato Dado/cuando/entonces para las 40 HU.	CA-001 a CA-153.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Revisión de ambigüedades	5.7 Revisa los requerimientos y detecta problemas: ambigüedad, falta de verificabilidad, duplicados, requerimientos demasiado grandes, funcionalidades fuera del alcance y riesgos técnicos. Entrega observaciones y recomendaciones, sin reescribir todo todavía.	48 observaciones con recomendación y gravedad, prioridad de corrección y decisiones para el equipo.	Observaciones y recomendaciones de la sección 9.3.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Práctica: Diseño modular y arquitectura inicial del proyecto (sección 12)					
Diseño	Prompt base de la práctica: «Actúa como arquitecto de software. Con base en nuestro documento de requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación y matriz de trazabilidad, ayúdanos a proponer el diseño modular del proyecto. […] No generes código todavía. Primero ayúdanos a diseñar.»	Arquitectura en tres capas (presentación, lógica, datos) con adaptador para el OCR, diagrama de componentes y flujos de escaneo y resumen.	Arquitectura en capas, diagrama y flujos de la sección 12.6.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Módulos	Puntos 1 a 4 y 6 del prompt base: módulos principales, responsabilidad, entradas y salidas, relación entre módulos y requerimientos que implementa cada uno.	13 módulos con responsabilidad, entradas y salidas; relación de los 54 RF con su historia, prueba sugerida y módulo responsable.	Tablas de las secciones 12.3, 12.4 y 12.5.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Estructura	Punto 5 del prompt base: estructura sugerida de carpetas y archivos.	Estructura por capas (config, core, data, modules, ui, test, docs) con un archivo por responsabilidad.	Estructura de la sección 12.7; la plataforma queda como propuesta (ALC-01).	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Revisión	Puntos 7 y 8 del prompt base: riesgos, módulos demasiado grandes y alternativa más simple; más las preguntas guía de la práctica.	M-05 y M-09 como módulos más grandes, riesgos de guardado atómico, clave y privacidad del OCR; alternativa de 9 módulos; respuestas a las preguntas guía.	Dividir internamente M-05, recortar M-09 según GRA-04 y mantener 13 módulos (secciones 12.8 y 12.9).	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Ajuste de alcance	Quita todo lo que tenga que ver con cosas fiscales (por ejemplo todos los RF de la sección 5.5) y, por consecuencia, todo lo que esté relacionado.	Se eliminaron los requerimientos de estado fiscal, categorías fiscales y aviso fiscal permanente, con sus historias, criterios y filas de la matriz; se reescribieron problema, usuario, alcance, aviso y resumen sin lo fiscal; y se renumeraron RF, HU, CA y observaciones.	Eliminación de lo fiscal, reescritura de textos y renumeración.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)

Fase	Prompt usado	Resultado de la IA	Qué aceptamos	Qué modificamos	Responsable
Práctica: Persistencia y diseño mínimo de base de datos (sección 13)					
Decisión de persistencia	Prompt de la práctica: «Actúa como arquitecto de software y diseñador de datos. Con base en nuestro proyecto, requerimientos, historias de usuario y diseño modular, analiza si necesitamos base de datos o si basta con archivos u otra forma de almacenamiento. […] No generes código todavía.»	Sí se requiere persistencia; base SQLite local; imágenes como archivos; PIN en el almacén seguro; descarte de bases con servidor.	Decisión y justificación de las secciones 13.1 y 13.2.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Diseño de BD o alternativa	Prompt de la práctica: «Actúa como diseñador de base de datos. Nuestro proyecto requiere almacenar […] movimientos, recibos, categorías fijas y la aceptación del aviso de privacidad. Ayúdanos a proponer un diseño mínimo […]. Mantén el diseño simple […]. No generes código todavía.»	Cuatro tablas (categoria, movimiento, recibo, ajuste) con llaves, relaciones, diccionario de datos, índices y operaciones CRUD.	Diseño, diccionario y operaciones de las secciones 13.3 a 13.5.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Plan del módulo	Punto 9 del prompt de decisión: qué módulo debería manejar el acceso a datos.	M-11 Persistencia con base, migraciones, repositorios, almacén de imágenes y almacén seguro; se agrega category_repository.	Sección 13.6 y el ajuste a la estructura 12.7.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Implementación	Pendiente: todavía no se genera código.	Pendiente.	Pendiente.	Pendiente.	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Revisión	Punto 10 del prompt de decisión: qué riesgos o complejidades debemos evitar; revisión contra el alcance y lo excluido.	Riesgos de tamaño de la base, redondeo, fechas, atomicidad, PIN, migraciones, tablas fuera del alcance y pérdida del teléfono.	Tabla de la sección 13.7.	[Por completar]	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)
Pruebas	Pendiente: la prueba manual se ejecutará al implementar M-11 y M-02.	Prueba manual prevista (sección 13.8, pregunta 7).	Pendiente.	Pendiente.	Reynoso Nesme Hugo Damian (prompt); Gutierrez Garcia Julio Augusto (revisión)

11. Matriz de trazabilidad

La matriz sigue cada uno de los 54 requerimientos funcionales desde el módulo del que sale hasta la historia de usuario que lo pide, los criterios de aceptación con los que se prueba y el estado de esa prueba. Cada criterio de aceptación funciona como caso de prueba, por lo que los 54 RF tienen al menos uno y se cumple la cobertura que pide el RNF-39.

Prioridad: Must = indispensable; Should = deseable (se recorta primero si falta tiempo). Estado de la prueba: Pendiente, Aprobado o Fallido; se actualiza al ejecutar las pruebas. En las historias que cubren varios RF, cada criterio se asignó al RF que comprueba según su redacción.

ID	Módulo	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación que lo prueban	Estado de la prueba
RF-01	Registro de movimientos	El sistema permitirá crear un egreso con los campos: monto (obligatorio), fecha (obligatorio), categoría (obligatorio), método de pago (obligatorio: efectivo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o transferencia), comercio o descripción (opcional, máx. 60 caracteres) y nota (opcional, máx. 200 caracteres).	Must	HU-01	CA-001	Pendiente
RF-02	Registro de movimientos	El sistema permitirá crear un ingreso con los campos: monto (obligatorio), fecha (obligatorio), categoría (obligatorio) y nota (opcional, máx. 200 caracteres).	Must	HU-02	CA-007	Pendiente
RF-03	Registro de movimientos	El sistema asignará la fecha actual por defecto y permitirá elegir una fecha pasada. No permitirá fechas futuras y mostrará el mensaje de error correspondiente.	Must	HU-01, HU-02	CA-003, CA-011	Pendiente
RF-04	Registro de movimientos	El sistema validará que el monto sea un número mayor a 0, con un máximo de 2 decimales y no mayor a 9,999,999.99. Si no se cumple, mostrará un mensaje junto al campo y no guardará el movimiento.	Must	HU-01, HU-02	CA-002, CA-005, CA-008, CA-067	Pendiente
RF-05	Registro de movimientos	Si falta un campo obligatorio al guardar, el sistema indicará cuál falta, lo resaltará y conservará los datos ya capturados.	Must	HU-01, HU-02	CA-004, CA-009, CA-033, CA-037	Pendiente
RF-06	Registro de movimientos	El sistema mostrará un contador de caracteres en la nota y la descripción, y no permitirá exceder el límite.	Must	HU-01	CA-006	Pendiente
RF-07	Registro de movimientos	El sistema mostrará la lista de movimientos ordenada por fecha descendente, con tipo, monto, fecha y categoría de cada uno. Ingresos y egresos se distinguirán visualmente.	Must	HU-03	CA-012 a CA-015	Pendiente
RF-08	Registro de movimientos	El sistema permitirá editar cualquier campo de un movimiento existente, aplicando las mismas validaciones que al crearlo. Los cambios se reflejarán en la lista y en el balance de inmediato.	Must	HU-04	CA-016 a CA-020, CA-035	Pendiente

ID	Módulo	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación que lo prueban	Estado de la prueba
RF-09	Registro de movimientos	El sistema pedirá confirmación antes de eliminar un movimiento. Al confirmar, eliminará también el recibo asociado; al cancelar, no se modificará nada.	Must	HU-05	CA-021 a CA-024	Pendiente
RF-10	Registro de movimientos	La pantalla principal mostrará el balance del mes en curso (ingresos − egresos) y se actualizará al crear, editar o eliminar un movimiento.	Must	HU-06	CA-025 a CA-028	Pendiente
RF-11	Registro de movimientos	Si el guardado falla por un error de almacenamiento del dispositivo, el sistema mostrará un mensaje de error y conservará los datos en el formulario para reintentar.	Must	HU-07	CA-029 a CA-031	Pendiente
RF-12	Categorías	El sistema ofrecerá una lista fija de categorías de egreso generales: alimentos, transporte, vivienda, servicios, entretenimiento y otros.	Must	HU-08	CA-032, CA-034, CA-035	Pendiente
RF-13	Categorías	El sistema ofrecerá las categorías de ingreso fijas: "Sueldos y salarios" y "Otros ingresos".	Must	HU-09	CA-036, CA-039	Pendiente
RF-14	Categorías	Al crear o editar un movimiento, el sistema solo permitirá elegir categorías del tipo correspondiente (ingreso o egreso).	Must	HU-08, HU-09	CA-010, CA-032, CA-036, CA-038	Pendiente
RF-15	Captura de recibos	Al tocar "Escanear recibo" por primera vez, el sistema solicitará el permiso de cámara del dispositivo.	Must	HU-10	CA-040, CA-042	Pendiente
RF-16	Captura de recibos	Si el usuario deniega el permiso, el sistema explicará para qué se necesita, ofrecerá registrar el gasto manualmente y mostrará un acceso a los ajustes del sistema para habilitarlo.	Must	HU-11	CA-044 a CA-046	Pendiente
RF-17	Captura de recibos	Si la cámara no está disponible o falla, el sistema mostrará un mensaje de error y ofrecerá el registro manual.	Must	HU-12	CA-047 a CA-049	Pendiente
RF-18	Captura de recibos	Tras tomar la foto, el sistema mostrará una vista previa con las opciones "Usar foto" y "Repetir".	Must	HU-10	CA-040, CA-041, CA-043	Pendiente
RF-19	Captura de recibos	El sistema guardará la imagen del recibo en el almacenamiento local y la vinculará al egreso. El usuario podrá verla y ampliarla desde el detalle del movimiento.	Must	HU-13	CA-050 a CA-052	Pendiente
RF-20	Captura de recibos	El sistema permitirá agregar, reemplazar o quitar el recibo de un egreso existente, pidiendo confirmación antes de quitarlo o reemplazarlo.	Must	HU-14	CA-053 a CA-055	Pendiente
RF-21	Captura de recibos	Si el usuario sale de la pantalla de confirmación sin guardar, el sistema preguntará si desea descartar. Al descartar, no se creará el movimiento y se eliminará la imagen temporal.	Must	HU-15	CA-056 a CA-058	Pendiente

ID	Módulo	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación que lo prueban	Estado de la prueba
RF-22	Captura de recibos	Si no hay espacio suficiente para guardar la imagen, el sistema mostrará un error y no creará un movimiento incompleto.	Must	HU-16	CA-059 a CA-061	Pendiente
RF-23	OCR y confirmación	Tras aceptar la foto, el sistema la enviará al servicio de OCR y mostrará un indicador de progreso con la opción de cancelar.	Must	HU-17	CA-064, CA-065	Pendiente
RF-24	OCR y confirmación	El sistema prellenará el formulario de egreso con el comercio, la fecha y el total extraídos. Los campos que no se hayan podido extraer quedarán vacíos y resaltados.	Must	HU-17	CA-062, CA-063	Pendiente
RF-25	OCR y confirmación	El sistema siempre mostrará la pantalla de revisión y no creará el movimiento hasta que el usuario toque "Guardar".	Must	HU-18	CA-068, CA-069	Pendiente
RF-26	OCR y confirmación	El usuario podrá editar cualquier campo prellenado y el sistema guardará los valores que él confirme, no los extraídos.	Must	HU-18	CA-066, CA-067	Pendiente
RF-27	OCR y confirmación	Si la fecha extraída es inválida o futura, el sistema dejará la fecha actual y lo indicará con un aviso.	Must	HU-19	CA-070	Pendiente
RF-28	OCR y confirmación	Si el total extraído no es un número válido mayor a 0, el sistema dejará el campo vacío y lo resaltará.	Must	HU-19	CA-071 a CA-073	Pendiente
RF-29	OCR y confirmación	Si el OCR no extrae ningún campo, el sistema avisará que la imagen no fue legible y ofrecerá "Repetir foto" o "Registrar manualmente" conservando la foto.	Must	HU-20	CA-074 a CA-076	Pendiente
RF-30	OCR y confirmación	Si no hay conexión, el servicio de OCR devuelve un error o no responde en 10 segundos, el sistema mostrará un mensaje y ofrecerá "Reintentar" o "Registrar manualmente" conservando la foto.	Must	HU-21	CA-077 a CA-079, CA-145	Pendiente
RF-31	OCR y confirmación	Si el usuario cancela el OCR en curso, el sistema detendrá la lectura y lo llevará al formulario manual con la foto adjunta.	Must	HU-22	CA-080 a CA-082	Pendiente
RF-32	Búsqueda y filtros	El sistema permitirá filtrar la lista de movimientos por rango de fechas, categoría y tipo (ingreso o egreso). Los filtros se podrán combinar.	Should	HU-23	CA-083, CA-084, CA-086	Pendiente
RF-33	Búsqueda y filtros	El sistema permitirá buscar por texto dentro de la descripción y la nota de los movimientos.	Should	HU-24	CA-087 a CA-091	Pendiente
RF-34	Búsqueda y filtros	El sistema mostrará el número de resultados y la suma de los montos filtrados.	Should	HU-25	CA-092 a CA-094	Pendiente
RF-35	Búsqueda y filtros	Si no hay resultados, el sistema mostrará un mensaje y la opción "Limpiar filtros".	Should	HU-23	CA-085	Pendiente

ID	Módulo	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación que lo prueban	Estado de la prueba
RF-36	Resumen y exportación	El sistema permitirá seleccionar el año a consultar, con el año actual por defecto y solo los años que tengan movimientos.	Must	HU-26	CA-095, CA-097, CA-098	Pendiente
RF-37	Resumen y exportación	El resumen mostrará el total de ingresos, el total de egresos y la diferencia del año seleccionado.	Must	HU-27	CA-099, CA-101, CA-102	Pendiente
RF-38	Resumen y exportación	El resumen mostrará el total de gastos de cada categoría del año seleccionado.	Must	HU-28	CA-103 a CA-106	Pendiente
RF-39	Resumen y exportación	Todos los totales del resumen deberán coincidir con la suma de los movimientos registrados del año.	Must	HU-27	CA-100	Pendiente
RF-40	Resumen y exportación	Si el año no tiene movimientos, el sistema mostrará un mensaje informativo en lugar de un resumen vacío.	Must	HU-26	CA-096, CA-098	Pendiente
RF-41	Resumen y exportación	El sistema permitirá exportar el resumen del año en formato CSV o PDF, a elección del usuario.	Must	HU-29	CA-107 a CA-109	Pendiente
RF-42	Resumen y exportación	El archivo exportado incluirá el año, la fecha de generación, los totales y el desglose de gastos por categoría.	Must	HU-29	CA-107, CA-110	Pendiente
RF-43	Resumen y exportación	El archivo se nombrará spendy_resumen_AAAA con la extensión correspondiente y se entregará mediante el menú de compartir o guardar del sistema.	Must	HU-29	CA-107	Pendiente
RF-44	Resumen y exportación	Si la exportación falla (por ejemplo, por falta de espacio), el sistema mostrará un mensaje de error, no dejará archivos parciales y permitirá reintentar.	Must	HU-30	CA-111 a CA-113	Pendiente
RF-45	Protección de acceso	El sistema permitirá activar un PIN de 6 dígitos desde Configuración, pidiendo capturarlo dos veces. Si no coinciden, mostrará un error y no lo activará.	Should	HU-31	CA-114 a CA-118	Pendiente
RF-46	Protección de acceso	Con el PIN activo, el sistema lo solicitará al abrir la app y al volver del segundo plano tras más de 1 minuto.	Should	HU-32	CA-119 a CA-123	Pendiente
RF-47	Protección de acceso	Si el dispositivo lo soporta, el sistema permitirá usar biometría como alternativa al PIN, con el PIN como respaldo si la biometría falla.	Should	HU-33	CA-124 a CA-127	Pendiente
RF-48	Protección de acceso	Ante un PIN incorrecto, el sistema mostrará un mensaje con los intentos restantes. Tras 5 intentos fallidos consecutivos, bloqueará el acceso durante 30 segundos.	Should	HU-34	CA-128 a CA-132	Pendiente
RF-49	Protección de acceso	El sistema permitirá cambiar o desactivar el PIN solo después de ingresar el PIN actual.	Should	HU-35	CA-133 a CA-136	Pendiente

ID	Módulo	Requerimiento funcional	Prioridad	Historia de usuario	Criterios de aceptación que lo prueban	Estado de la prueba
RF-50	Protección de acceso	Si el usuario olvida el PIN, el sistema ofrecerá restablecer la app, lo que borra todos los datos locales, con doble confirmación y una advertencia de que la acción no se puede deshacer.	Should	HU-36	CA-137 a CA-140	Pendiente
RF-51	Privacidad y general	En el primer inicio, el sistema mostrará una pantalla informativa con el aviso de privacidad y requerirá que el usuario lo acepte para continuar.	Must	HU-37	CA-141 a CA-143	Pendiente
RF-52	Privacidad y general	Todas las funciones, excepto la lectura OCR, funcionarán sin conexión a internet.	Should	HU-38	CA-144 a CA-146	Pendiente
RF-53	Privacidad y general	Los datos y las imágenes persistirán al cerrar la app y al reiniciar el dispositivo.	Must	HU-39	CA-052, CA-147 a CA-149	Pendiente
RF-54	Privacidad y general	El sistema mostrará los montos en MXN con formato $1,234.56 y las fechas en formato DD/MM/AAAA, en español de México.	Must	HU-40	CA-150 a CA-153	Pendiente

12. Diseño modular y arquitectura inicial

Esta sección transforma el documento de requerimientos (secciones 1 a 11) en una propuesta de diseño técnico inicial: módulos, responsabilidades, entradas, salidas, relación con los requerimientos, arquitectura y estructura de archivos. Siguiendo la práctica, todavía no se programa; solo se planea cómo estará organizado el sistema antes de codificar.

12.1 Proyecto, integrantes y objetivo

Dato	Contenido
Nombre del proyecto	SPENDY: app móvil para registrar ingresos, gastos y recibos.
Empresa desarrolladora	Zenorbak 2
Integrantes y roles	Reynoso Nesme Hugo Damian: Operador de IA y Documentador; en esta práctica, operador de IA (usa la IA para generar alternativas, revisar coherencia y registrar la bitácora) y coautor del diseño. Gutierrez Garcia Julio Augusto: Analista y Tester; en esta práctica, validador técnico (revisa la relación entre requerimientos, módulos, criterios y pruebas) y coautor del diseño. El rol de arquitecto/diseñador se comparte entre ambos, porque el equipo es de dos personas.
Objetivo breve	Que una persona en México registre sus ingresos y gastos, capture sus recibos con la cámara y tenga su información financiera organizada y respaldada en el dispositivo, sin depender de un servidor.

12.2 Requerimientos principales y priorizados

El diseño parte del núcleo que no se negocia según la regla de recorte (sección 3.3): **registrar movimientos** (RF-01 a RF-11), **escanear con confirmación** (RF-15 a RF-31) y **exportar el resumen** (RF-36 a RF-44). Los módulos Should (búsqueda y filtros, protección de acceso) se diseñan aislados para poder recortarlos sin afectar al resto. También se toman en cuenta los RNF que condicionan el diseño: RNF-30 (capas), RNF-31 (módulos separados), RNF-32 (adaptador de OCR), RNF-33 (resumen y exportación independientes), RNF-21 (guardado atómico) y RNF-26 (configuración en un solo lugar).

12.3 Lista de módulos principales

ID	Módulo	Capa	Requerimientos que cubre
M-01	Interfaz de usuario	Presentación	Presentación de todos los RF; en especial RF-05, RF-06, RF-07, RF-18, RF-21. RNF-01 a RNF-06, RNF-30, RNF-35
M-02	Gestor de movimientos	Lógica	RF-01 a RF-11

ID	Módulo	Capa	Requerimientos que cubre
M-03	Catálogo de categorías	Lógica	RF-12 a RF-14
M-04	Captura de recibos	Lógica	RF-15 a RF-22; RNF-12, RNF-14, RNF-21
M-05	Lectura OCR	Lógica	RF-23 a RF-31; RNF-13, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-32
M-06	Búsqueda y filtros	Lógica	RF-32 a RF-35; RNF-09
M-07	Resumen anual	Lógica	RF-36 a RF-40; RNF-10, RNF-33
M-08	Exportador	Lógica	RF-41 a RF-44; RNF-11, RNF-33, RNF-38
M-09	Seguridad de acceso	Lógica	RF-45 a RF-50; RNF-15, RNF-19, RNF-22
M-10	Aviso de privacidad e inicio	Lógica	RF-51; RNF-51
M-11	Persistencia	Datos	RF-11, RF-19, RF-52, RF-53; RNF-14, RNF-21, RNF-27
M-12	Configuración y formato	Transversal	RF-54; RNF-26, RNF-37
M-13	Registro de errores	Transversal	RNF-05, RNF-20, RNF-28

12.4 Responsabilidad, entradas y salidas de cada módulo

Módulo	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Requerimientos relacionados
M-01 Interfaz de usuario	Mostrar las pantallas (inicio, formulario, lista, detalle, escaneo, revisión OCR, resumen, configuración, PIN y aviso de privacidad), capturar las acciones del usuario y mostrar mensajes. No accede a la base de datos: solo llama a los servicios.	Toques y datos capturados por el usuario; resultados y errores devueltos por los servicios.	Solicitudes a los servicios; pantallas actualizadas; mensajes de error y avisos en lenguaje no técnico.	Presentación de todos los RF; en especial RF-05, RF-06, RF-07, RF-18, RF-21. RNF-01 a RNF-06, RNF-30, RNF-35
M-02 Gestor de movimientos	Crear, editar, eliminar y listar ingresos y egresos; validar monto, fecha, campos obligatorios y longitudes; calcular el balance del mes.	Datos del formulario (tipo, monto, fecha, categoría, método de pago, descripción, nota); id del movimiento a editar o eliminar.	Movimiento guardado o lista de errores por campo; lista ordenada por fecha; balance del mes.	RF-01 a RF-11
M-03 Catálogo de categorías	Proveer la lista fija de categorías de egreso y de ingreso y validar que la categoría corresponda al tipo del movimiento.	Tipo de movimiento (ingreso o egreso).	Lista de categorías válidas para ese tipo.	RF-12 a RF-14

Módulo	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Requerimientos relacionados
M-04 Captura de recibos	Pedir el permiso de cámara, tomar la foto, mostrar la vista previa, comprimir la imagen, guardarla como temporal, vincularla al egreso y limpiar imágenes huérfanas.	Foto de la cámara; estado del permiso; espacio disponible; id del egreso.	Ruta de la imagen guardada (≤ 1.5 MB) o error: permiso denegado, cámara no disponible, sin espacio.	RF-15 a RF-22; RNF-12, RNF-14, RNF-21
M-05 Lectura OCR	Enviar la imagen al servicio de OCR mediante un adaptador, controlar el tiempo de espera y la cancelación, e interpretar la respuesta (comercio, fecha y total) validando cada campo.	Imagen del recibo; orden de cancelar.	Campos extraídos y validados (los no leídos van vacíos y marcados) o error: sin conexión, tiempo agotado, imagen ilegible, cancelado.	RF-23 a RF-31; RNF-13, RNF-16, RNF-17, RNF-18, RNF-32
M-06 Búsqueda y filtros	Aplicar filtros combinados y búsqueda por texto sobre los movimientos y calcular el número de resultados y su suma.	Rango de fechas, categoría, tipo y texto de búsqueda.	Lista filtrada, número de resultados y suma de montos, o indicación de "sin resultados".	RF-32 a RF-35; RNF-09
M-07 Resumen anual	Calcular, sin depender de la interfaz, los totales del año y el total de gastos por categoría.	Año seleccionado; movimientos de ese año.	Años con movimientos; total de ingresos, egresos y diferencia; gastos por categoría; o "año sin movimientos".	RF-36 a RF-40; RNF-10, RNF-33
M-08 Exportador	Generar el archivo CSV o PDF del resumen, nombrarlo y entregarlo al menú de compartir; cada formato es un componente separado.	Resumen calculado por M-07; formato elegido (CSV o PDF).	Archivo spendy_resumen_AAAA.csv/.pdf entregado al sistema, o error sin dejar archivos parciales.	RF-41 a RF-44; RNF-11, RNF-33, RNF-38
M-09 Seguridad de acceso	Activar, pedir, cambiar y desactivar el PIN; usar biometría si existe; contar intentos y bloquear 30 s; restablecer la app si se olvida el PIN.	PIN capturado; resultado de la biometría; eventos de abrir la app y volver del segundo plano.	Acceso concedido o denegado; intentos restantes; bloqueo temporal; PIN guardado como hash con sal; borrado total al restablecer.	RF-45 a RF-50; RNF-15, RNF-19, RNF-22
M-10 Aviso de privacidad e inicio	Mostrar el aviso de privacidad en el primer inicio, guardar su aceptación y proveer el texto del aviso a la pantalla correspondiente.	Bandera de primer inicio; aceptación del usuario.	Aviso aceptado (bandera guardada); texto del aviso para M-01.	RF-51; RNF-51
M-11 Persistencia	Guardar y consultar movimientos, recibos y ajustes mediante repositorios; aplicar migraciones de esquema y asegurar el guardado atómico de egreso + imagen.	Entidades a guardar, editar o borrar; consultas con criterios.	Entidades guardadas; resultados de consulta; error de almacenamiento controlado.	RF-11, RF-19, RF-52, RF-53; RNF-14, RNF-21, RNF-27
M-12 Configuración y formato	Concentrar en un solo lugar categorías, límites y tiempos, y dar formato a montos (MXN) y fechas (DD/MM/AAAA).	Valores sin formato (número, fecha); consulta de un límite.	Texto con formato; valores de configuración para los validadores.	RF-54; RNF-26, RNF-37

Módulo	Responsabilidad	Entradas	Salidas	Requerimientos relacionados
M-13 Registro de errores	Registrar los errores controlados en una bitácora local sin datos sensibles y traducirlos a mensajes comprensibles.	Error capturado (tipo, módulo, causa).	Entrada en la bitácora local; mensaje no técnico para M-01.	RNF-05, RNF-20, RNF-28

Relación entre módulos:

Relación	Descripción
M-01 → M-02 a M-10	La interfaz solo llama a servicios; nunca a la base de datos (RNF-30).
M-02 → M-03	Pide las categorías válidas según el tipo de movimiento.
M-04 → M-05	Entrega la imagen aceptada para su lectura.
M-05 → M-02 (vía M-01)	Los datos extraídos prellenan el formulario; M-02 valida lo que el usuario confirme.
M-07 → M-08	El exportador recibe el resumen ya calculado; agregar un formato no toca el cálculo (RNF-33).
M-02, M-03, M-04, M-06, M-07, M-10 → M-11	Guardan y consultan por medio de repositorios (M-03 solo lee el catálogo de categorías).
M-09 → almacén seguro	El hash del PIN y el contador de intentos se guardan fuera de la base de datos.
Todos → M-12 y M-13	Leen límites y formatos de un solo lugar y registran errores controlados.

12.5 Relación requerimiento – módulo

Cada requerimiento funcional se relaciona con la historia de usuario que lo pide, una prueba sugerida y el módulo que probablemente lo implementará. La prueba sugerida es un resumen; los casos completos son los criterios de aceptación indicados en la matriz de trazabilidad (sección 11). Cuando aparecen dos módulos, el primero es el responsable de la lógica y el segundo participa.

ID	Requerimiento	Historia relacionada	Prueba sugerida (criterios)	Módulo responsable
RF-01	Crear un egreso con monto, fecha, categoría y método de pago obligatorios.	HU-01	Guardar un egreso válido con todos los campos. (CA-001)	M-02
RF-02	Crear un ingreso con monto, fecha y categoría obligatorios.	HU-02	Guardar un ingreso válido. (CA-007)	M-02
RF-03	Fecha actual por defecto; no permitir fechas futuras.	HU-01, HU-02	Capturar fecha de mañana y comprobar el error. (CA-003, CA-011)	M-02
RF-04	Validar monto > 0, 2 decimales y máximo 9,999,999.99.	HU-01, HU-02	Probar 0, -5, 10.999 y 10,000,000. (CA-002, CA-005, CA-008, CA-067)	M-02

ID	Requerimiento	Historia relacionada	Prueba sugerida (criterios)	Módulo responsable
RF-05	Indicar el campo obligatorio faltante y conservar lo capturado.	HU-01, HU-02	Guardar sin categoría y revisar el resaltado. (CA-004, CA-009, CA-033, CA-037)	M-02 (M-01 muestra)
RF-06	Contador de caracteres en nota y descripción.	HU-01	Escribir 201 caracteres en la nota. (CA-006)	M-01 (límites en M-12)
RF-07	Lista por fecha descendente que distingue ingresos y egresos.	HU-03	Crear 3 movimientos con fechas distintas y revisar el orden. (CA-012 a CA-015)	M-02 / M-01
RF-08	Editar un movimiento con las mismas validaciones.	HU-04	Editar el monto y verificar lista y balance. (CA-016 a CA-020, CA-035)	M-02
RF-09	Confirmar antes de eliminar; borrar también el recibo.	HU-05	Eliminar un egreso con recibo y cancelar otro. (CA-021 a CA-024)	M-02 / M-11
RF-10	Balance del mes en la pantalla principal.	HU-06	Crear, editar y borrar; comparar el balance con la suma manual. (CA-025 a CA-028)	M-02
RF-11	Error de almacenamiento sin perder lo capturado.	HU-07	Simular falla de escritura y reintentar. (CA-029 a CA-031)	M-02 / M-11
RF-12	Categorías generales fijas de egreso.	HU-08	Revisar que aparezcan las 6 categorías. (CA-032, CA-034, CA-035)	M-03
RF-13	Categorías fijas de ingreso.	HU-09	Revisar que solo aparezcan las 2 de ingreso. (CA-036, CA-039)	M-03
RF-14	Solo categorías del tipo correspondiente.	HU-08, HU-09	Crear un ingreso y verificar que no salgan categorías de egreso. (CA-010, CA-032, CA-036, CA-038)	M-03
RF-15	Pedir permiso de cámara la primera vez.	HU-10	Instalar limpio y tocar "Escanear recibo". (CA-040, CA-042)	M-04
RF-16	Si se niega el permiso, explicar y ofrecer registro manual.	HU-11	Denegar el permiso y seguir el flujo manual. (CA-044 a CA-046)	M-04 / M-01
RF-17	Error de cámara con opción de registro manual.	HU-12	Simular cámara no disponible en el emulador. (CA-047 a CA-049)	M-04
RF-18	Vista previa con "Usar foto" y "Repetir".	HU-10	Tomar foto y probar ambas opciones. (CA-040, CA-041, CA-043)	M-04 / M-01
RF-19	Guardar y vincular la imagen; verla y ampliarla.	HU-13	Guardar egreso con foto y abrirla desde el detalle. (CA-050 a CA-052)	M-04 / M-11
RF-20	Agregar, reemplazar o quitar el recibo con confirmación.	HU-14	Reemplazar y quitar la foto de un egreso. (CA-053 a CA-055)	M-04
RF-21	Preguntar si se descarta al salir sin guardar.	HU-15	Salir de la revisión y confirmar que no queda imagen temporal. (CA-056 a CA-058)	M-04 / M-01
RF-22	Sin espacio: error y ningún movimiento incompleto.	HU-16	Llenar el almacenamiento del emulador y escanear. (CA-059 a CA-061)	M-04 / M-11
RF-23	Enviar al OCR con indicador de progreso y opción de cancelar.	HU-17	Escanear un recibo y observar el indicador. (CA-064, CA-065)	M-05
RF-24	Prellenar comercio, fecha y total; resaltar los vacíos.	HU-17	Escanear un recibo legible y uno parcial. (CA-062, CA-063)	M-05

ID	Requerimiento	Historia relacionada	Prueba sugerida (criterios)	Módulo responsable
RF-25	Nunca guardar sin que el usuario toque "Guardar".	HU-18	Escanear y salir sin guardar; verificar que no hay movimiento. (CA-068, CA-069)	M-05 / M-02
RF-26	Guardar los valores confirmados, no los extraídos.	HU-18	Corregir el total leído y revisar lo guardado. (CA-066, CA-067)	M-02
RF-27	Fecha extraída inválida o futura: usar la actual con aviso.	HU-19	Usar un recibo con fecha futura (mock). (CA-070)	M-05
RF-28	Total extraído inválido: campo vacío y resaltado.	HU-19	Simular total "ABC" con el adaptador mock. (CA-071 a CA-073)	M-05
RF-29	Imagen ilegible: ofrecer repetir o registro manual.	HU-20	Escanear una foto borrosa. (CA-074 a CA-076)	M-05
RF-30	Sin conexión o > 10 s: reintentar o registro manual.	HU-21	Modo avión y respuesta lenta simulada. (CA-077 a CA-079, CA-145)	M-05
RF-31	Cancelar el OCR y pasar al formulario manual con la foto.	HU-22	Cancelar durante la lectura. (CA-080 a CA-082)	M-05 / M-01
RF-32	Filtros combinables por fecha, categoría y tipo.	HU-23	Combinar dos filtros y contar resultados. (CA-083, CA-084, CA-086)	M-06
RF-33	Búsqueda por texto en descripción y nota.	HU-24	Buscar "farmacia" con mayúsculas y acentos. (CA-087 a CA-091)	M-06
RF-34	Número de resultados y suma filtrada.	HU-25	Comparar la suma con un cálculo manual. (CA-092 a CA-094)	M-06
RF-35	Sin resultados: mensaje y "Limpiar filtros".	HU-23	Filtrar algo inexistente y limpiar. (CA-085)	M-06 / M-01
RF-36	Seleccionar año (actual por defecto, solo con datos).	HU-26	Datos en 2 años y revisar el selector. (CA-095, CA-097, CA-098)	M-07
RF-37	Totales de ingresos, egresos y diferencia del año.	HU-27	Comparar con la suma de los movimientos de prueba. (CA-099, CA-101, CA-102)	M-07
RF-38	Total de gastos por categoría del año.	HU-28	Registrar gastos en varias categorías y revisar cada total. (CA-103 a CA-106)	M-07
RF-39	Los totales coinciden con los movimientos.	HU-27	Prueba unitaria con 2,000 movimientos generados. (CA-100)	M-07
RF-40	Año sin movimientos: mensaje informativo.	HU-26	Consultar un año vacío. (CA-096, CA-098)	M-07 / M-01
RF-41	Exportar en CSV o PDF.	HU-29	Exportar en ambos formatos. (CA-107 a CA-109)	M-08
RF-42	Contenido del archivo: año, fecha, totales y desglose por categoría.	HU-29	Abrir el archivo y revisar cada dato. (CA-107, CA-110)	M-08
RF-43	Nombre spendy_resumen_AAAA y entrega por compartir.	HU-29	Exportar 2026 y revisar el nombre. (CA-107)	M-08
RF-44	Falla de exportación sin archivos parciales.	HU-30	Simular falta de espacio y reintentar. (CA-111 a CA-113)	M-08
RF-45	Activar PIN de 6 dígitos capturado dos veces.	HU-31	Capturar dos PIN distintos. (CA-114 a CA-118)	M-09
RF-46	Pedir PIN al abrir y tras 1 min en segundo plano.	HU-32	Salir 30 s y 70 s y volver. (CA-119 a CA-123)	M-09

ID	Requerimiento	Historia relacionada	Prueba sugerida (criterios)	Módulo responsable
RF-47	Biometría como alternativa, con PIN de respaldo.	HU-33	Fallar la huella y entrar con PIN. (CA-124 a CA-127)	M-09
RF-48	Intentos restantes y bloqueo de 30 s tras 5 fallos.	HU-34	Fallar 5 veces, cerrar la app y volver. (CA-128 a CA-132)	M-09
RF-49	Cambiar o desactivar el PIN con el PIN actual.	HU-35	Intentar cambiarlo con un PIN incorrecto. (CA-133 a CA-136)	M-09
RF-50	Restablecer la app con doble confirmación.	HU-36	Restablecer y verificar que no quedan datos. (CA-137 a CA-140)	M-09 / M-11
RF-51	Aviso de privacidad obligatorio en el primer inicio.	HU-37	Instalar limpio e intentar continuar sin aceptar. (CA-141 a CA-143)	M-10
RF-52	Todo funciona sin conexión, salvo el OCR.	HU-38	Recorrer los flujos en modo avión. (CA-144 a CA-146)	M-11
RF-53	Datos e imágenes persisten tras cerrar y reiniciar.	HU-39	Reiniciar el dispositivo y revisar. (CA-052, CA-147 a CA-149)	M-11
RF-54	Montos $1,234.56 y fechas DD/MM/AAAA en es-MX.	HU-40	Revisar formatos con el teléfono en inglés. (CA-150 a CA-153)	M-12

12.6 Arquitectura del sistema

Se propone una arquitectura en tres capas con dos módulos transversales. El usuario solo interactúa con la capa de presentación; la lógica de negocio vive en servicios independientes; y el acceso a datos queda encapsulado en repositorios. El único componente que sale del dispositivo es la lectura OCR, y lo hace a través de un adaptador.

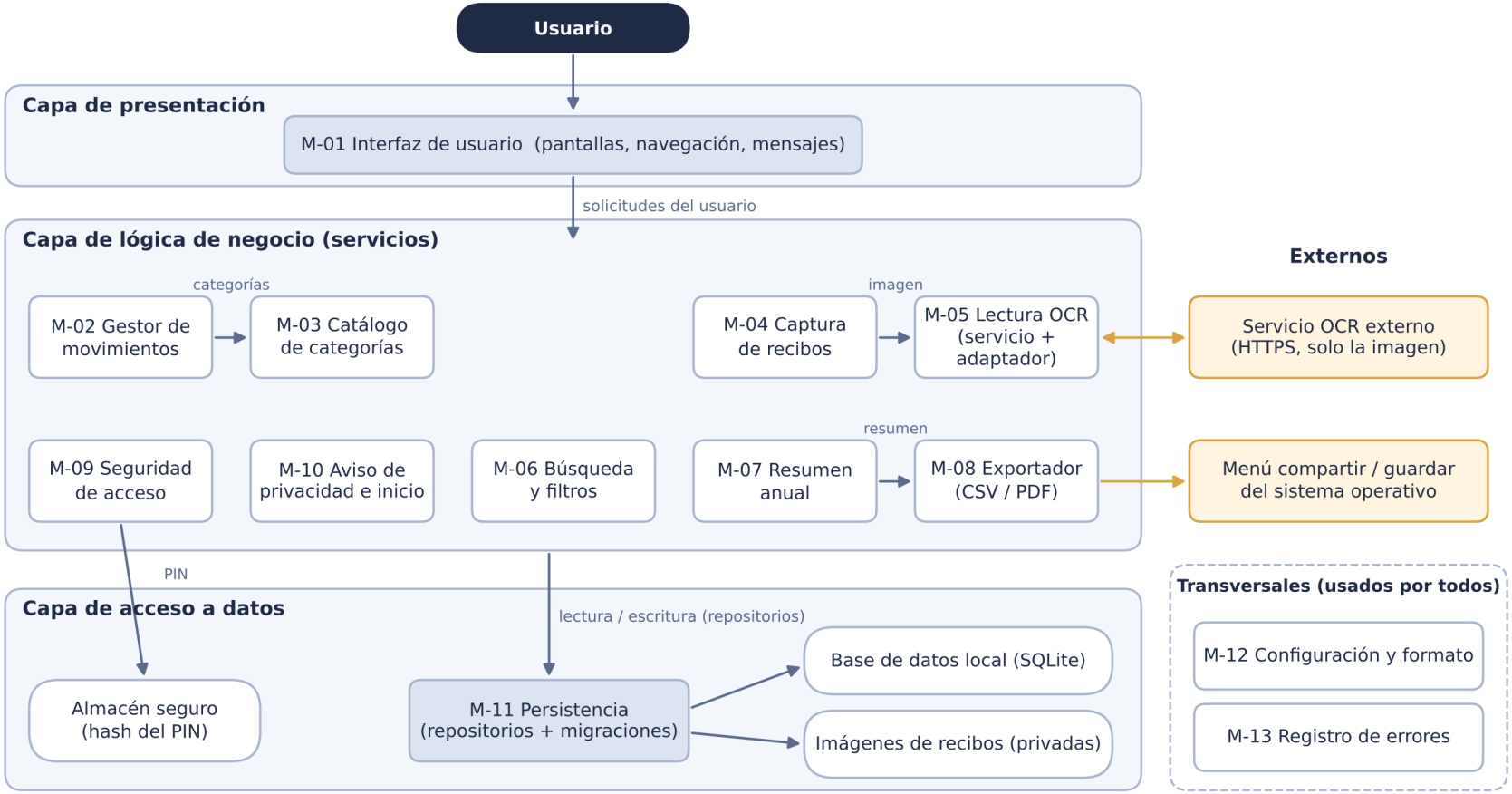


Figura 1. Diagrama de componentes de SPENDY por capas.

Representación textual:

- **Flujo general:** Usuario → Interfaz (M-01) → Servicios de lógica (M-02 a M-10) → Persistencia (M-11) → Base de datos local / Imágenes privadas / Almacén seguro
- **Flujo de escaneo de un recibo:** Usuario → Escanear recibo (M-01) → Captura de recibos (M-04) → Lectura OCR (M-05) → Adaptador → Servicio OCR externo → Pantalla de revisión (M-01) → Validación (M-02) → Persistencia (M-11) → Lista y balance actualizados; cualquier error → Registro de errores (M-13) → mensaje al usuario
- **Flujo de resumen y exportación:** Usuario → Resumen (M-01) → Resumen anual (M-07) → Persistencia (M-11) → Exportador CSV/PDF (M-08) → Menú compartir del sistema

12.7 Estructura inicial de carpetas y archivos

Propuesta en Flutter (Dart), organizada por capas. Cada carpeta de modules/ corresponde a un módulo de la tabla 12.3 y la carpeta test/ replica los módulos con lógica que se prueba de forma unitaria (RNF-40).

```
spendy/
|-- pubspec.yaml                 (dependencias del proyecto)
|-- analysis_options.yaml        (reglas del linter, RNF-24)
|-- README.md                    (instalación, ejecución y pruebas, RNF-46)
|-- .env.example                 (variables de entorno sin claves reales, RNF-18)
|-- lib/
|   |-- main.dart                (punto de entrada)
|   |-- app.dart                 (rutas, tema y bloqueo por PIN)
|   |-- config/                  (M-12)
|   |   |-- app_config.dart      (límites y tiempos, RNF-26)
|   |   |-- categories.dart      (categorías fijas, RF-12 a RF-14)
|   |   |-- privacy_texts.dart   (aviso de privacidad)
|   |-- core/                    (M-12 y M-13)
|   |   |-- formatters.dart      (MXN y DD/MM/AAAA)
|   |   |-- validators.dart      (monto, fecha, longitudes)
|   |   |-- error_logger.dart    (bitácora local sin datos sensibles)
|   |   |-- result.dart          (resultado o error de cada operación)
|   |-- data/                    (M-11)
|   |   |-- database.dart
|   |   |-- migrations/
|   |   |   |-- v1_initial.dart
|   |   |-- models/
|   |   |   |-- movement.dart
|   |   |   |-- receipt.dart
|   |   |-- repositories/
|   |   |   |-- movement_repository.dart
|   |   |   |-- receipt_repository.dart
|   |   |   |-- category_repository.dart
|   |   |   |-- settings_repository.dart
|   |   |-- image_store.dart     (guardado temporal, confirmación y limpieza)
|   |   |-- secure_store.dart    (hash del PIN en Keystore/Keychain)
|   |-- modules/
|   |   |-- movements/           (M-02) movement_service.dart, balance_calculator.dart
|   |   |-- categories/          (M-03) category_catalog.dart
|   |   |-- receipts/            (M-04) camera_service.dart, receipt_service.dart
|   |   |-- ocr/                 (M-05) ocr_adapter.dart, cloud_ocr_adapter.dart,
|   |   |                               mock_ocr_adapter.dart, ocr_service.dart, receipt_parser.dart
|   |   |-- search/              (M-06) movement_filter.dart
|   |   |-- summary/             (M-07) annual_summary_calculator.dart
|   |   |-- export/              (M-08) exporter.dart, csv_exporter.dart, pdf_exporter.dart
```

```
|   |   |-- security/            (M-09) pin_service.dart, biometric_service.dart, lock_controller.dart
|   |   |-- privacy/             (M-10) onboarding_service.dart
|   |-- ui/                      (M-01)
|       |-- screens/
|       |   |-- home_screen.dart
|       |   |-- movement_form_screen.dart
|       |   |-- movement_list_screen.dart
|       |   |-- movement_detail_screen.dart
|       |   |-- scan_screen.dart
|       |   |-- ocr_review_screen.dart
|       |   |-- summary_screen.dart
|       |   |-- settings_screen.dart
|       |   |-- pin_screen.dart
|       |   |-- onboarding_screen.dart
|       |-- widgets/
|           |-- amount_field.dart
|           |-- filter_bar.dart
|-- test/
|   |-- unit/
|   |   |-- validators_test.dart
|   |   |-- movement_service_test.dart
|   |   |-- receipt_parser_test.dart
|   |   |-- annual_summary_calculator_test.dart
|   |   |-- csv_exporter_test.dart
|   |   |-- pin_service_test.dart
|   |-- integration/
|   |   |-- scan_flow_test.dart   (flujo de escaneo con mock_ocr_adapter)
|   |-- fixtures/
|       |-- receipts/            (30 recibos reales anonimizados, RNF-42)
|-- docs/
    |-- requerimientos.pdf
    |-- arquitectura.md          (RNF-48)
    |-- manual_usuario.md        (RNF-49)
    |-- plan_pruebas.md          (RNF-50)
```

12.8 Revisión del diseño con IA

Se pidió a la IA revisar el diseño buscando riesgos, módulos demasiado grandes y una alternativa más simple. Resultado de la revisión y ajuste del equipo:

Punto revisado	Observación y ajuste
Riesgo: módulo demasiado grande	M-05 Lectura OCR concentra nueve RF y depende de un tercero. Se divide internamente en adaptador (ocr_adapter), servicio (ocr_service) e intérprete de la respuesta (receipt_parser), y se construye primero el flujo exitoso y la salida manual (GRA-05).
Riesgo: módulo demasiado grande	M-09 Seguridad de acceso incluye PIN, biometría, bloqueo y reinicio en 0.5 semanas. Se implementa primero PIN con bloqueo; biometría y reinicio quedan como Should (GRA-04).
Riesgo: guardado atómico	Egreso e imagen son dos recursos distintos. M-11 guarda la imagen como temporal, confirma la transacción y luego la mueve; al arrancar elimina huérfanos (TEC-06, RNF-21).
Riesgo: clave del OCR	Sin servidor propio la clave no puede ir en el código (RNF-18). El adaptador permite usar un proxy mínimo o un OCR en el dispositivo sin cambiar el resto del sistema (TEC-01).
Riesgo: privacidad	Solo la imagen sale del dispositivo (RNF-17); el proveedor se elige en la semana 1 revisando si retiene imágenes (TEC-02).
Alternativa más simple	9 módulos: unir Búsqueda y filtros con Movimientos, Resumen con Exportador, Aviso de privacidad con Configuración, y Registro de errores dentro de core. Reduce archivos, pero choca con RNF-31 a RNF-33 y mezcla responsabilidades que se prueban por separado.

Preguntas guía del equipo:

Pregunta	Respuesta
¿Qué módulo implementará cada requerimiento?	Los 54 RF tienen módulo responsable en la tabla 12.5.
¿Algún módulo tiene demasiadas responsabilidades?	M-05 (OCR) y M-09 (seguridad). Se dividen internamente y se recorta M-09 según GRA-04.
¿Hay requerimientos sin módulo responsable?	No. Los RNF de proceso (RNF-24, RNF-25, RNF-41, RNF-44 a RNF-50) son actividades del equipo, no de un módulo.
¿Qué módulo será más difícil de probar?	M-05, porque depende de un servicio externo y de fotos reales. Se prueba con mock_ocr_adapter y con los 30 recibos de fixtures (RNF-42).
¿Qué módulos podrían reutilizarse en otros proyectos?	M-08 Exportador, M-05 (adaptador OCR), M-09 Seguridad de acceso, M-12 formato MXN/fecha y M-13 Registro de errores.
¿La IA propuso algo demasiado complejo o fuera del alcance?	Sí: sincronización en la nube, cola de OCR sin conexión y cifrado completo de la base. Se descartaron por estar fuera del alcance (sección 4, ALC-08, TEC-05).
¿Qué decisión técnica tomó el equipo y cómo la justificó?	Arquitectura en tres capas con adaptador de OCR y 13 módulos pequeños; se justifica en 12.9.

12.9 Justificación del diseño elegido

Decisión	Justificación
Arquitectura en tres capas	Cumple RNF-30: las pantallas no tocan la base de datos, y la lógica se puede probar sin interfaz (RNF-40).
13 módulos pequeños en lugar de 9	Sigue la separación que piden RNF-31 a RNF-33 y la organización A a H de los RF; cada módulo se prueba y se asigna por separado.
Adaptador para el OCR	Cumple RNF-32: el proveedor se puede cambiar o simular con un mock, lo que permite probar el flujo sin internet y decidir TEC-01 y TEC-02 en la semana 1 sin rehacer el diseño.
Resumen y exportador separados	Cumple RNF-33: el cálculo se prueba sin interfaz y CSV/PDF son componentes intercambiables.
Datos solo locales (SQLite + almacenamiento privado)	Es coherente con el alcance (sin cuentas ni servidor) y con RF-52/RF-53; evita la parte más cara y riesgosa (sección 4).
Configuración en un solo lugar (M-12)	Cumple RNF-26: categorías, límites y tiempos se cambian sin tocar otros archivos.
Flutter con Android como plataforma del MVP (propuesta)	Una sola base de código, con Android como única plataforma probada en el MVP para resolver ALC-01; iOS quedaría para una fase posterior sin reescribir. Pendiente de confirmar por el equipo.
No se programa todavía	Siguiendo la práctica, solo se define la estructura; los nombres de archivos son una propuesta inicial.

Decisiones que siguen abiertas (de la sección 9.3 y que afectan al diseño): plataforma definitiva del MVP (ALC-01), forma de proteger la clave del OCR (TEC-01), proveedor de OCR y retención de imágenes (TEC-02) y respaldo manual con imágenes (TEC-03). El diseño las aísla en M-05, M-11 y M-12 para que resolverlas no obligue a rehacer otros módulos.

12.10 Lista de verificación de la práctica

Realizado	Criterio	Sección
✓	Identificación adecuada de módulos	12.3
✓	Responsabilidad clara de cada módulo	12.4
✓	Relación entre requerimientos y módulos	12.5
✓	Diagrama o representación de arquitectura	12.6
✓	Estructura inicial de carpetas y archivos	12.7
✓	Justificación del diseño elegido	12.9
✓	Bitácora de uso de la IA	10.2

13. Persistencia de datos y diseño mínimo de base de datos

Antes de codificar el primer módulo, el equipo decide si SPENDY necesita guardar información después de cerrar la app y cómo hacerlo. La decisión se toma con base en los requerimientos (secciones 5 y 6), el alcance (secciones 3 y 4) y el diseño modular (sección 12). El proyecto sigue la **ruta B** de la práctica: sí requiere base de datos.

13.1 Decisión de persistencia

Pregunta	Respuesta del equipo
¿El proyecto requiere guardar información después de cerrar el programa?	Sí. RF-53 exige que los datos y las imágenes persistan al cerrar la app y al reiniciar el dispositivo, y RF-52 que todo, excepto el OCR, funcione sin internet.
¿Qué información se guardará?	Los movimientos (ingresos y egresos), la imagen del recibo vinculada a cada egreso, la aceptación del aviso de privacidad y los datos de acceso (hash del PIN, intentos fallidos y bloqueo). Las categorías son fijas y se guardan como catálogo de solo lectura.
¿Se usará base de datos?	Sí, una base de datos local en el teléfono.
¿Qué alternativa se usará si no hay base de datos?	No aplica como almacenamiento principal. Solo se usan archivos para lo que no conviene meter en la base: las imágenes de recibos (archivos en el almacenamiento privado de la app), la bitácora de errores (.log) y el hash del PIN (almacén seguro del sistema). Los CSV/PDF exportados se generan y se entregan al menú de compartir; la app no los conserva.
¿Qué tipo de base de datos se usará?	Relacional embebida: **SQLite**, sin servidor. En Flutter se usaría el paquete sqflite (propuesta, sujeta a confirmar la plataforma, ALC-01).
¿Qué módulo administrará los datos?	**M-11 Persistencia** (capa de acceso a datos). Ningún otro módulo toca la base directamente (RNF-30).
¿Qué requerimientos justifican esta decisión?	RF-01, RF-02, RF-07 a RF-10, RF-19, RF-20, RF-32 a RF-40, RF-51, RF-52 y RF-53; RNF-09, RNF-10, RNF-14, RNF-15, RNF-21, RNF-22 y RNF-27.

13.2 Justificación de la decisión

- **Hay que guardar datos sí o sí.** Sin persistencia la app perdería todo al cerrarse, lo que contradice RF-53 y el propósito del proyecto (sección 1).
- **Las consultas son frecuentes y deben ser rápidas.** Filtros por fecha, categoría y tipo, búsqueda por texto, sumas y el resumen anual deben responder en 1 a 3 s con 2,000 movimientos (RNF-09, RNF-10). SQLite resuelve esto con índices; con archivos JSON o CSV habría que cargar y recorrer todo en memoria.

- **El guardado debe ser seguro.** SQLite tiene transacciones para el guardado atómico de egreso + recibo (RNF-21) y un número de versión del esquema para las migraciones (RNF-27). Un archivo JSON se reescribe completo en cada cambio y puede quedar corrupto si la app se cierra a la mitad.
- **No hay servidor.** El alcance excluye cuentas de usuario, sincronización y respaldo en la nube (sección 4), por lo que se descartan MySQL, PostgreSQL y MongoDB, que necesitan un servidor. SQLite vive dentro de la app y funciona sin conexión (RF-52).
- **Las imágenes van fuera de la base.** Guardarlas dentro de la base (BLOB) la haría crecer a unos 3 GB con 2,000 recibos (TEC-04) y volvería lentas las consultas; en la base solo se guarda la ruta del archivo.
- **El PIN no va en la base.** Su hash y el contador de intentos se guardan en el almacén seguro del sistema (Keystore/Keychain), como piden RNF-15 y RNF-22.

13.3 Diseño mínimo de base de datos

Cuatro tablas. Relación principal: una categoría tiene muchos movimientos (1:N) y un movimiento de tipo egreso tiene cero o un recibo (1:0..1). La tabla de ajustes es independiente.

Entidad / Tabla	Atributos principales	Llave primaria	Relaciones	Requerimiento relacionado
categoria	id, nombre, tipo, orden	id	1:N con movimiento. Catálogo de solo lectura: se carga desde la configuración (M-12) en la migración inicial y el usuario no lo edita (sección 4).	RF-12, RF-13, RF-14; RNF-26
movimiento	id, tipo, monto_centavos, fecha, categoria_id, metodo_pago, descripcion, nota, creado_en, actualizado_en	id	N:1 con categoria (categoria_id). 1:0..1 con recibo.	RF-01 a RF-11, RF-32 a RF-40, RF-53
recibo	id, movimiento_id, ruta_archivo, tamano_bytes, capturado_en	id	0..1:1 con movimiento (movimiento_id único). Al borrar el movimiento se borra su recibo (en cascada) y el archivo.	RF-09, RF-19, RF-20, RF-22; RNF-12, RNF-21
ajuste	clave, valor, actualizado_en	clave	Ninguna.	RF-51 (aceptación del aviso de privacidad)

Representación textual de las relaciones:

```
categoria (1) ──────< (N) movimiento (1) ──────o (0..1) recibo

ajuste (independiente)

Fuera de la base:
  almacén seguro del sistema → hash y sal del PIN, intentos fallidos, bloqueo hasta (RF-45 a RF-50)
  carpeta privada recibos/   → archivos de imagen (la base solo guarda la ruta)
  errores.log                → bitácora local de errores, sin datos sensibles (RNF-20, RNF-28)
```

Reglas generales: la base tiene activadas las llaves foráneas; su versión se controla con el número de versión del esquema (versión 1 = migración v1_initial, RNF-27); y se crean índices en movimiento(fecha), movimiento(categoria_id) y movimiento(tipo, fecha) para cumplir los tiempos de RNF-09 y RNF-10.

13.4 Diccionario de datos básico

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción	Obligatorio	Ejemplo
categoria	id	INTEGER	Identificador de la categoría.	Sí	1
categoria	nombre	TEXT	Nombre que se muestra al usuario.	Sí	Alimentos
categoria	tipo	TEXT	A qué tipo de movimiento aplica: "ingreso" o "egreso" (RF-14).	Sí	egreso
categoria	orden	INTEGER	Posición en la lista.	Sí	1
movimiento	id	INTEGER	Identificador del movimiento (autoincremental).	Sí	125
movimiento	tipo	TEXT	"ingreso" o "egreso".	Sí	egreso
movimiento	monto_centavos	INTEGER	Monto en centavos para evitar errores de redondeo; mayor a 0 y hasta 999,999,999 (= $9,999,999.99, RF-04).	Sí	35000 (= $350.00)
movimiento	fecha	TEXT	Fecha sin hora en formato AAAA-MM-DD; no puede ser futura (RF-03, TEC-09).	Sí	2026-10-15
movimiento	categoria_id	INTEGER	Llave foránea a categoria.id; su tipo debe coincidir con el del movimiento (RF-14).	Sí	1
movimiento	metodo_pago	TEXT	"efectivo", "debito", "credito" o "transferencia". Obligatorio en egresos y vacío en ingresos (RF-01, RF-02).	Solo egresos	efectivo
movimiento	descripcion	TEXT	Comercio o descripción, máximo 60 caracteres; solo egresos (RF-01, RF-06).	No	Tienda La Esquina
movimiento	nota	TEXT	Nota libre, máximo 200 caracteres (RF-01, RF-02, RF-06).	No	Comida del lunes

Tabla	Campo	Tipo de dato	Descripción	Obligatorio	Ejemplo
movimiento	creado_en	TEXT	Fecha y hora de creación (ISO 8601); desempata el orden de la lista.	Sí	2026-10-15T13:20:05
movimiento	actualizado_en	TEXT	Fecha y hora de la última edición (RF-08).	Sí	2026-10-15T13:25:41
recibo	id	INTEGER	Identificador del recibo.	Sí	58
recibo	movimiento_id	INTEGER	Llave foránea única a movimiento.id; borrado en cascada (RF-09).	Sí	125
recibo	ruta_archivo	TEXT	Ruta de la imagen dentro del almacenamiento privado de la app (RNF-14).	Sí	recibos/7f3a9c.jpg
recibo	tamano_bytes	INTEGER	Tamaño de la imagen comprimida; máximo 1.5 MB (RNF-12).	Sí	842113
recibo	capturado_en	TEXT	Fecha y hora en que se tomó la foto.	Sí	2026-10-15T13:19:50
ajuste	clave	TEXT	Nombre del ajuste.	Sí	aviso_privacidad_aceptado
ajuste	valor	TEXT	Valor del ajuste.	Sí	true
ajuste	actualizado_en	TEXT	Fecha y hora del último cambio.	Sí	2026-10-15T09:02:11

13.5 Operaciones de datos

Operación	Descripción	Módulo responsable
Crear	Insertar un movimiento ya validado (RF-01, RF-02). Si trae foto, la imagen se guarda primero como temporal y el movimiento y su recibo se insertan en la misma transacción (RF-19, RNF-21). Guardar la aceptación del aviso de privacidad (RF-51). La migración inicial crea las tablas y carga el catálogo de categorías.	M-11 Persistencia (lo llaman M-02, M-04 y M-10)
Consultar	Lista de movimientos por fecha descendente (RF-07); balance del mes (RF-10); filtros, búsqueda, número de resultados y suma (RF-32 a RF-35); años con movimientos, totales del año y gastos por categoría (RF-36 a RF-40); categorías válidas según el tipo (RF-12 a RF-14).	M-11 Persistencia (lo llaman M-02, M-03, M-06 y M-07)
Actualizar	Editar cualquier campo de un movimiento con las mismas validaciones (RF-08) y actualizar actualizado_en; reemplazar el recibo de un egreso (RF-20).	M-11 Persistencia (lo llaman M-02 y M-04)
Eliminar	Borrar un movimiento y, en cascada, su recibo y el archivo de imagen (RF-09); quitar el recibo de un egreso (RF-20); limpiar imágenes temporales o huérfanas al arrancar (RF-21, TEC-06); restablecer la app borrando la base, las imágenes y el almacén seguro (RF-50).	M-11 Persistencia (lo llaman M-02, M-04 y M-09)

13.6 Módulo responsable del manejo de datos

El responsable es **M-11 Persistencia**, ya definido en la sección 12. Las pantallas (M-01) y los servicios (M-02 a M-10) nunca abren la base: piden los datos a sus repositorios. Sus componentes, dentro de la carpeta lib/data/ de la estructura 12.7, son:

Componente	Responsabilidad
database.dart	Abrir la base, activar las llaves foráneas, manejar transacciones y aplicar migraciones según la versión del esquema.
migrations/v1_initial.dart	Crear las cuatro tablas y los índices, y cargar el catálogo de categorías desde la configuración (M-12).
repositories/movement_repository.dart	Crear, consultar, editar y eliminar movimientos; consultas de filtros, balance y resumen.
repositories/receipt_repository.dart	Vincular, reemplazar y quitar recibos de un egreso.
repositories/category_repository.dart	Consultar las categorías por tipo (solo lectura). Se agrega a la estructura 12.7 en esta práctica.
repositories/settings_repository.dart	Leer y guardar ajustes, como la aceptación del aviso de privacidad.
image_store.dart	Guardar la imagen temporal, confirmarla al guardar el egreso y borrar temporales o huérfanas.
secure_store.dart	Guardar el hash del PIN, los intentos fallidos y el bloqueo en el almacén seguro del sistema.

La bitácora de errores (errores.log) no pertenece a M-11: la escribe M-13 Registro de errores.

13.7 Riesgos y complejidades que se evitan

Riesgo o complejidad	Cómo se evita
Base de datos que crece demasiado	Las imágenes se guardan como archivos y en la base solo va la ruta (TEC-04).
Errores de redondeo en los montos	Los montos se guardan como enteros en centavos y se formatean al mostrarlos (M-12, RF-54).
Fechas que cambian según la zona horaria	La fecha del movimiento se guarda sin hora (TEC-09).
Egreso sin imagen o imagen sin egreso	Imagen temporal + transacción + limpieza de huérfanos al arrancar (RNF-21, TEC-06).
PIN expuesto	El PIN nunca se guarda en la base ni en texto plano (RNF-15).
Perder datos al actualizar la app	Migraciones versionadas y probadas de la versión N a la N+1 (RNF-27).
Agregar tablas que el proyecto no necesita	No se crean tablas para lo que está fuera del alcance: usuarios o cuentas, sincronización, presupuestos, movimientos recurrentes, categorías personalizables ni otras monedas (sección 4).
Perder todo si se pierde el teléfono	Es un riesgo aceptado del alcance (sin nube). Sigue abierta la decisión de ofrecer un respaldo manual o solo advertirlo (TEC-03).

13.8 Preguntas de cierre

El equipo todavía no ha escrito código: en esta práctica solo se tomó la decisión de persistencia y se diseñó la base, como piden los prompts ("no generes código todavía"). Las respuestas sobre implementación describen lo planeado para la siguiente semana.

Pregunta	Respuesta
1. ¿Qué módulo implementaron primero y por qué?	Aún no se implementa ningún módulo. El primero será **M-11 Persistencia** junto con la parte básica de **M-02 Gestor de movimientos** (crear y listar), porque todos los demás módulos (recibos, filtros, resumen y exportación) leen o escriben movimientos, y registrar es parte del núcleo que no se recorta (sección 3.3).
2. ¿Qué requerimiento atiende ese módulo?	RF-01 (crear egreso), RF-02 (crear ingreso), RF-07 (lista por fecha) y RF-53 (los datos persisten al cerrar y reiniciar), junto con RNF-21 (guardado atómico) y RNF-27 (migraciones).
3. ¿El proyecto requiere base de datos o no? ¿Por qué?	Sí. Una base SQLite local, porque hay que conservar los datos al cerrar la app (RF-53), las consultas deben ser rápidas con 2,000 movimientos (RNF-09, RNF-10), el guardado debe ser atómico (RNF-21) y no hay servidor (sección 4). Los detalles están en 13.2.
4. ¿Qué módulo será responsable de manejar los datos?	M-11 Persistencia, con los componentes de la tabla 13.6.
5. ¿Qué parte del código generó Codex?	Ninguna todavía. En esta práctica la IA (Claude) solo apoyó en la decisión y el diseño de datos, sin generar código. Al implementar se le pedirá el esquema v1 (v1_initial.dart), database.dart y movement_repository.dart, y se registrará en la bitácora.
6. ¿Qué revisó o corrigió el equipo?	Se revisó que el diseño no volviera a incluir funciones excluidas del proyecto (lo fiscal, cuentas de usuario, sincronización, categorías personalizables, otras monedas), que cada tabla se ligue a un RF y que el PIN y las imágenes queden fuera de la base. [Completar con las correcciones propias del equipo.]
7. ¿Qué prueba manual demuestra que el módulo funciona?	Prueba prevista, pendiente de ejecutar: (1) registrar un egreso de $350.00 en "Alimentos" con método "Efectivo"; (2) cerrar la app por completo y reiniciar el teléfono; (3) abrir la app y verificar que el egreso sigue en la lista con los mismos datos (RF-53, HU-39). Complemento: eliminar un egreso con recibo y comprobar que su archivo de imagen ya no existe (RF-09).
8. ¿Qué quedó pendiente para la siguiente semana?	Implementar M-11 y la parte básica de M-02 con Codex; ejecutar la prueba manual; agregar evidencia de commits; actualizar la bitácora con la implementación; confirmar la plataforma (ALC-01), porque define el paquete de SQLite; decidir el respaldo manual (TEC-03); y seleccionar el segundo módulo (propuesta: M-04 Captura de recibos, que usa la tabla recibo).